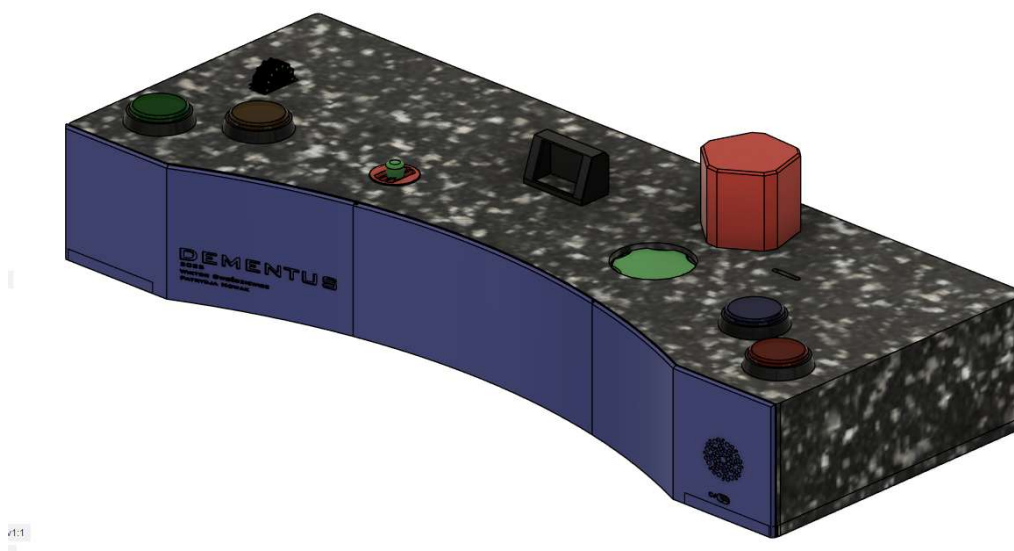


DEMENTUS

Projekt urządzenia podtrzymującego i regenerującego
funkcje motoryczno-poznawcze



Przygotowali:

Wiktor Gwoździewicz Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych
Patrycja Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Pod opieką:

dr inż. Piotra Kamińskiego

Zaoraszamy również do obejrzenia wideo prezentacji pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1-FGnG8ihYWgB2yMikUJgleXV_v9-Wq1k/view?usp=sharing

Spis Treści:

Wstęp.....	1
Cel pracy:.....	1
Zakres pracy:.....	1
Skrócony opis projektu:.....	2
Zasada działania urządzenia:.....	3
O demencji i innych anormalnościach mózgu.....	7
1) DEMENCJA.....	7
Rodzaje demencji.....	8
2) NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (UPOŚLEDZENIA) INTELEKTUALNE I ZABURZENIA ROZWOJOWE.....	11
Klasyfikacja zaburzeń rozwoju intelektualnego:.....	12
Przyczyny upośledzeń umysłowych:.....	14
Wybrane rodzaje zaburzeń rozwojowych:.....	15
3) WYPADKI.....	20
Przykładowe choroby neurologiczne występujące po urazach głowy:.....	20
Leczenie i pomoc dla osób po wypadkach:.....	23
4) TABLICE SENSORYCZNE I MANIPULACYJNE.....	24
BIBLIOGRAFIA wstępu teoretycznego.....	25
Założenia projektu.....	27
Omówienie ważniejszych elementów składowych.....	28
Elektronika.....	28
Raspberry Pi PICO.....	28
DFPlayer Mini.....	28
ST 7735.....	29
Li-ion 18650.....	29
Silnik szczotkowy z wbudowaną przekładnią.....	30
Przyciski.....	30
Mechanika.....	31
Zespół kół zębnych.....	31
Fidget spinner.....	31
Skrzynia biegów.....	32
Klikacz.....	32
Montaż płyty bazowej.....	33
Podstawka płytki PCB.....	34
Obudowa.....	34
Panel Przedni.....	35
Schemat elektryczny.....	36
Omówienie.....	36
Mikrokontroler.....	37
Zasilanie.....	38
Przyciski i dźwięk.....	39
Silniki.....	40
Wyświetlacz.....	41
Płytki PCB.....	42
Kod programu.....	44
Omówienie.....	44
Struktura plików.....	44
Rdzeń 1.....	44
Rdzeń 2.....	45
Treść.....	45

Kosztorys.....	60
Karta czasu realizacji.....	61
Podsumowanie.....	61
Galeria.....	62
.....	62

Wstęp

Cel pracy:

Aby wspomóc leczenie i rehabilitację osób z różnego rodzaju zaburzeniami motoryczno-

poznawczymi, opracowaliśmy alternatywę dla aktualnie dostępnych na rynku tablic

sensorycznych. Nasze rozwiązanie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przy podejściu indywidualnym do pacjenta może przyczynić się do zwiększyć efektywność leczenia.

Zakres pracy:

- Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród osób cierpiących na wstępne stadium choroby demencji, oraz wywiad z opiekunami osób cierpiących na demencję,
- Przedstawienie z jakimi zaburzeniami motoryczno-poznawczymi możemy się spotkać wśród pacjentów,
- Przedstawienie Koncepcji projektu,
- Omówienie poszczególnych elementów elektryczno-elektroniczno-mechanicznych wykorzystanych w naszym projekcie,
- Przedstawienie autorskiego kodu programu napisanego przez nas zapewniającego funkcjonalność „Dementusa”.

Skrócony opis projektu:

Szanowni Państwo chcielibyśmy przestawić nasze unikatowe urządzenie, zwiększające motorykę pacjenta z zaburzeniami motoryczno-poznawczymi oraz co najistotniejsze podnoszące świadomość dla osób cierpiących na demencję.

Nasz projekt znamienny jest tym, że jest dedykowany indywidualnie dla pacjenta w zależności od jego preferencji. Takie podejście jest możliwe dzięki wykorzystaniu elementów elektroniczno-elektrycznych szerzej oraz szczegółowo omówionych w dalszej części pracy. Możliwość programowania oraz adaptacji kodu pod indywidualne potrzeby pacjenta. Sprawia że nasz projekt jest uniwersalny i niepowtarzalny. Większość wykorzystanych w projekcie ćwiczeń z pacjentem jest automatycznie w odpowiednim czasie wyjeżdżona z obudowy, a po skończonym ćwiczeniu chowana do obudowy. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do wykonywania ćwiczenia. W obudowie znajdują się pełno silniczków, dźwigni wymagających sterowania, aby zapewnić płynnych ruch poszczególnych podzespołów.

Sercem „Dementusa” jest mikrokontroler Raspberry Pi PICO, który wykorzystując oba rdzenie kontroluje wszystkie moduły, kontroluje komunikacje po UART i SPI oraz na bieżąco monitoruje stan naładowania ogniw.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy płytkę drukowaną, która zwiększa wytrzymałość fizyczną urządzenia, oraz pozwala na szybką wymianę modułów składowych

Ponadto wykorzystaliśmy w projekcie odtwarzacz mp3 DFPlayer mini, moduł karty SD, wyświetlacz LCD 1,8”, mostki H, drivery silników krokowych, silniki z wbudowaną przekładnią i przyciski z wbudowanym podświetleniem. Odczytuje sygnały analogowe i cyfrowe.

Szczegółowo elementy te zostały omówione w dalszej części pracy

Wykorzystanie kart SD z danymi pozwoliło na łatwą personalizację urządzenia do pacjenta.

Urządzenie posiada wewnętrzny akumulatory i możliwość ładowania za pomocą USB, powerbank .

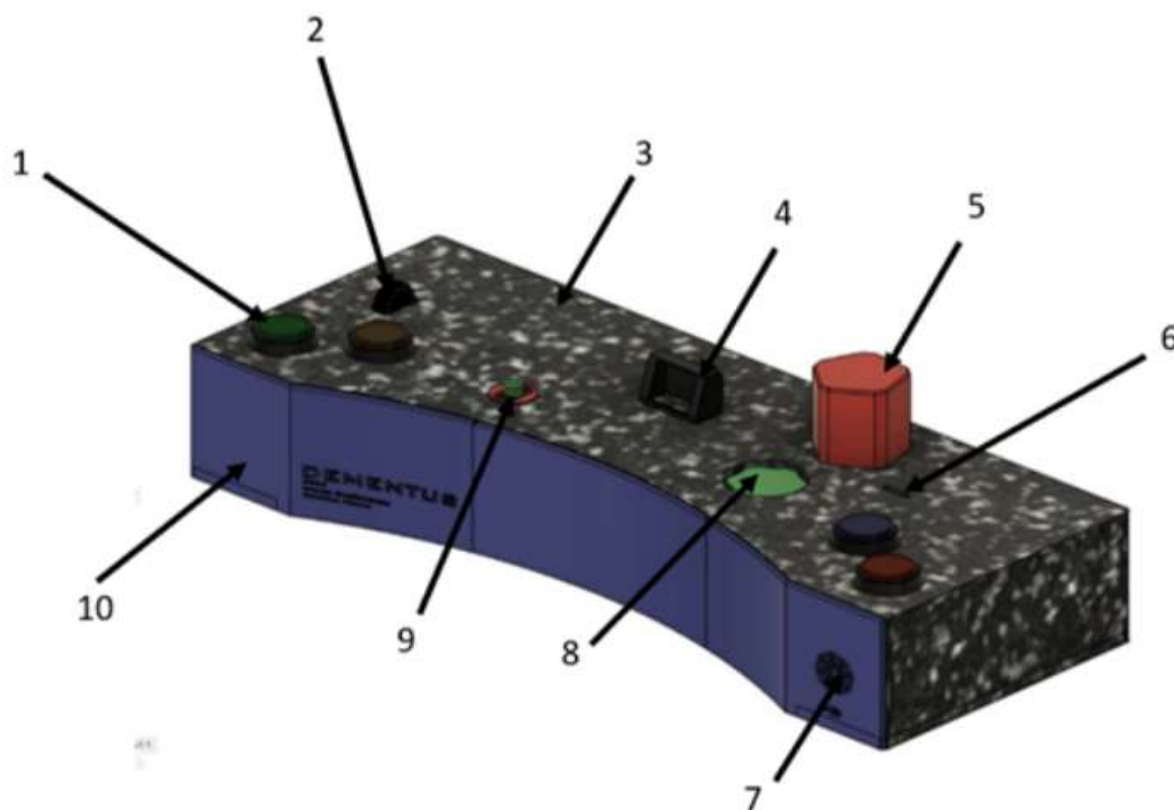
Wykorzystanie druku 3d pozwoliło na szybkie prototypownie i wprowadzanie poprawek jak

i na tańszą produkcję. Zastosowanie centralnej płytki PCB z wszystkimi modułami montowanymi na goldpiny oraz zewnętrznymi elementami na wtyki JST pozwala na łatwy montaż i zmniejszenie kosztów naprawy ewentualnych uszkodzonych elementów podczas użytkowania.

Kolejność poszczególnych ćwiczeń na „Dementusie” (rodzaje ćwiczeń omówione w zasadzie działania urządzenia) jest dobierana losowo, natomiast czas trwania danego ćwiczenia w danym bloku jest nastawiany indywidualne dla poszczególnych pacjentów.

Zasada działania urządzenia:

Nasze urządzenie w założeniu ma pomóc w maksymalnym stopniu spowolnić proces demencji. Wykonywanie kompleksowego bloku ćwiczeń ruchowo-umysłowych na naszym urządzeniu zapewni stymulację umysłu pacjenta co może przyczynić się opóźnienia demencji i tym samym zwiększy pamięć pacjenta . Nasze rozwiązanie techniczne znamienite jest tym, że jest dedykowane indywidualnie do pacjenta w zależności od jego preferencji tj. Dźwięków znanych pacjentowi, zdjęć prywatnych z przeszłości mających wywołać pozytywne myśli. Do konfiguracji naszego urządzenie niezbędne jest przeprowadzanie z pacjentem lub jego opiekunem wywiadu środowiskowego.



Dememtus 1- przyciski z wbudowanymi lampkami 4sztuki, 2-klikacz, 3-obudowa wykonana ze spieku, 4-wyświetlacz, 5-obrotowy wskaźnik zdjęć, 6-napinacz manualny, 7-głośnik, 8- spinner, 9 – skrzynia biegów 10-obudowa przednia

Przez wzgląd, że nasze urządzenie dedykowane dla osób we wstępnej fazie demencji, założyliśmy że korzystająca z naszego urządzenia osoba jeździ na wózku inwalidzkim lub będzie z niego korzystała w pozycji siedzącej. Mając powyższe na uwadze wszystkie zastosowane przyciski, drążki, dźwignie oraz manualne przyrządy do ćwiczeń, tak zostały rozmieszczone, aby w pozycji siedzącej był do nich swobodny dostęp. Na początku należy przeprowadzić z pacjentem wywiad w celu pozyskania informacji o jego zainteresowaniach, sytuacjach z życia, które przywołują u pacjenta miłe wspomnienia. Na podstawie tych informacji zostają stworzone, pozyskane obrazy graficzne, oraz sygnały dźwiękowe.

Nasz pierwszy pacjent do testu urządzenia interesował się zwierzętami leśnymi (głównie ptactwem) dlatego stworzono bazę dźwięków wydawanych przez dzikie zwierzęta które usłyszymy w głośniku (7) z głośnika zostaną puszczone losowe głosy ptaków, gdzie zadaniem pacjenta będzie za pomocą obrotowego wskaźnika (5) na którym z boku będzie przymocowanych 5 zdjęć ptaków tak ustawić zdjęcie, aby wskazać odgłosy prawidłowego ptaka i potwierdzić wybór przyciskiem zielonym(1) to spowoduje że na wyświetlaczu 4 pokaże się informacja o prawidłowym bądź błędnym wskazaniu. Ma to na celu ćwiczyć koordynację ruchowo- dźwiękową oraz szukania zależności. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć że połączenie obrazu z dźwiękiem można zaprogramować dowolnie w zależności od preferencji pacjenta, dlatego tak istotny jest wywiad z pacjentem przed indywidualnym zaprogramowaniem „Dementusa” np. można połączyć dźwięki silnika samochodu z obrazkami konkretnych pojazdów (modeli) jeśli ktoś interesuje się motoryzacją itp. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w naszym urządzeniu jest możliwość losowego wyświetlania zdjęć z przeszłości pacjenta liczba zdjęć jaką możemy wgrać jest ograniczona tylko pojemnością karty pamięci celem nadrzędnym tego ćwiczenia jest wywołanie dobrych, pozytywnych wspomnień u pacjenta Tworząc bazę zdjęć bardzo istotne jest pozyskanie indywidualnych zdjęć dla każdego pacjenta. Zdjęcia będą wyświetlane losowo i przez pewien czas wyświetlane na wyświetlaczu (4) wraz z dźwiękiem muzyki relaksacyjnej. Ma to na celu wywołania, skoncentrowanie myśli pacjenta na pozytywnych wspomnieniach, aby choćby na chwilę oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Kolejnym innowacyjnym elementem w naszym „Dementusie” jest dostarczenie pacjentowi rozrywki poprzez wciągnięcie pacjenta do gry polegająca na ćwiczeniu koordynacji ruchowo -wzrokowo-pamięciowej. Gra polega na losowo świecących się żarówkach w przyciskach (1) (do dyspozycji 4 przyciski z podświetleniem). Pacjent zapamiętuje kolejność zaświecania żarówek, a następnie jego zadaniem jest odtworzenie tej sekwencji poprzez naciskanie kolejnych przycisków w kolejności ich świecenia. To co istotne przyciski zostały tak rozmieszczone, aby pacjent musiał poruszać i podnieść całą rękę prawą bądź lewą zostało to wprowadzone celowo, aby zwiększyć motorykę pacjenta. Jest możliwość wyłączenia z obsługi konkretnych przycisków, jeżeli kondycja ruchowa pacjenta nie pozwala na swobodne naciśnięcie przycisku. Na początku świecą się 2 żarówki, jeśli poprawnie odtworzy się sekwencję to w dalszej kolejności randomowo świecą się 3 itd. aż do błędnej sekwencji wówczas ćwiczenie zaczyna się od nowa.

Następnym wprowadzonym przez nas rozwiązaniem jest badanie czasu reakcji pacjenta na sygnał świetlny. Odbywa się to w sposób następujący: losowo zaświeci się 1 żarówka w przycisku (1) z

Wstęp

czterech przycisków podświetlanych, następnie zadaniem pacjenta jest w jak najkrótszym czasie nacisnąć przycisk który się zaświecił. Program zlicza czas reakcji pacjenta i wyświetla wynik czasu reakcji na wyświetlaczu (4). Jako opiekunowie pacjenta jesteśmy w stanie sprawdzić jak szybka w danym dniu była reakcja pacjenta. Na podstawie tej informacji (czas reakcji pacjenta na bodziec) jesteśmy w stanie ocenić bieżącą kondycję pacjenta co może okazać się bardzo istotną wskazówką czy i jak choroba postępuje. Dzięki temu rozwiązaniu mamy porównanie jak pacjent poradził sobie z zadaniem w przeszłości. Umożliwi to również budowanie statystyk postępu pacjenta.

Kolejnym elementem w urządzeniu jest zaprojektowana przez nas atrapa skrzyni biegów (9), gdzie ćwiczy się koordynację ruchową poprzez właściwe w bicie biegu (urządzanie dzięki oprogramowaniu stworzonemu przez nas oraz wbudowanym głośnikom wydaje polecenie jaki bieg należy włączyć). Ponadto aby nie dezorientować pacjenta przy korzystaniu z „Dementusa” w momencie w kiedy nie korzysta się ze skrzyni biegów (9) chowa się ona do obudowy, zostało to zaprezentowane w filmiku.

Dalej, aby wzmocnić mięśnie pacjenta, jego chwyt dłonią zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zestaw linek (6) mocowanych na wale silniczek który możemy hamować. Ćwiczenie polega na wyciąganiu linki (wstążki), której możemy regulować siłę oporu wyciągania, po wyciągnięciu linek można je wykorzystać do ćwiczenia zaplatania warkocza, lub ćwiczenia węzłów żeglarskich, wspinaczkowych w zależności od indywidualnych preferencji pacjenta. Po skończonym ćwiczeniu zestaw linek zostaje wciągniętych do obudowy.

Kolejnym elementem w naszym projekcie jest klikacz (2) ćwiczenie na klikaczu z założenia ma pobudzić krążenie w dłoni i palcach, przeprowadzając wywiad środowiskowy z pacjentami i ich opiekunami przed rozpoczęciem projektu. Wspominali o zaniku krążenia w palcach rąk, drętwieniu palców, dłoni. Mając powyższe na uwadze zaprojektowaliśmy ćwiczenie mające zaradzić pogłębianiu się tego zjawiska. Obrót palcem na klikaczu powoduje pobudzenie pracy mięśni, masowanie mięśni palców aby zwiększyć przepływ krwi. Klikacz (2) po skończonym ćwiczeniu chowa się (wjeżdża) do obudowy (3).

Do zwiększenia motoryki pracy dłoni zaprojektowano również spinner (8), który gdy nie jest używany znajduje się w obudowie (3), natomiast podczas pracy na nim wyjeżdża z obudowy. Spinner ma za zadanie głównie ćwiczyć ruch w nadgarstkach, przedramieniu oraz palców.

O demencji i innych anormalnościach mózgu

1) DEMENCJA

Demencja (zespół otępienny) to grupa chorób mózgu, których wspólnym elementem jest utrata funkcji poznawczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia demencję można zdefiniować jako zespół objawów wywołanych przez przewlekłą lub pogłębiającą się chorobę mózgu.



Demencja [16]

Otępienie różnicuje się ze względu na obszar objęcia:

- **otępienie korowe:** przeważają zaburzenia pamięci, zdolności wzrokowo – przestrzennych oraz funkcji językowych,
- **otępienie podkorowe:** przeważają spowolnienie toku myślenia oraz upośledzenie wykonywania bardziej złożonych czynności intelektualnych, przy czym funkcje językowe i umiejętności uczenia się pozostają dobrze zachowane. [1]

Możemy wyróżnić trzy poziomy demencji:

- **otępienie lekkie**, które cechuje się problemami w procesach poznawczych, aktywnie utrudniając osobie chorej wykonywanie codziennych czynności (chora osoba jest jednak w stanie samodzielnie funkcjonować);
- **otępienie umiarkowane**, przy którym samodzielne funkcjonowanie jest znacznie ograniczone, a osoba chora wymaga pomocy osób trzecich;
- **otępienie głębokie**, polegające na znacznym deficycie pamięci krótkotrwałej oraz zaburzeniach orientacji (osoba chora wymaga stałej opieki innych osób). [1]

O demencji i innych anormalnościach mózgu

Ryzyko zachorowania na demencję wzrasta wraz z wiekiem. Najczęściej dotyka ona osób po 65. roku życia, a bezpośrednią jej przyczyną jest choroba mózgu, do której doprowadzają procesy degeneracyjne w nim zachodzące.

Możliwe przyczyny i czynniki ryzyka zespołu otępiennego to:

- przebyte urazy, [1]
- problemy naczyniowe, [1]
- długotrwały, silny stres, [1]
- nieleczone choroby układu naczyniowego, [1]
- niska aktywność fizyczna i intelektualna, [1]
- nadużywanie alkoholu, [1]
- niski status społeczno – ekonomiczny, [2]
- izolacja społeczna, [2]
- niedobór witaminy D, [2]
- wysoki poziom białka C – reaktywnego, [2]
- upośledzenie słuchu, [2]
- cukrzyca, [2]
- depresja, [2]
- palenie tytoniu, [2]
- gen apolipoproteiny E. [2]

Rodzaje demencji

Najczęstsza forma demencji to *choroba Alzheimera*. [1] Jest ona spowodowana nieprawidłowym gromadzeniem się białek w komórkach mózgowych i wokół nich. W efekcie zmniejsza się liczba przekaźników chemicznych zdolnych do wysyłania sygnałów między neuronami. Poziom acetylocholino jest szczególnie niski u osób dotkniętych tą chorobą. [3] Następuje stopniowe pogarszanie się wzroku, dotyku, słuchu, poczucia świadomości. Osoby chore jako jeden z pierwszych objawów najczęściej zauważają pogorszenie się pamięci. [1] Leczenie tej choroby polega na leczeniu objawów stosując odpowiednie leki. Bardzo istotne jest zapewnienie choremu

spokoju, komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest też stosowanie ćwiczeń umysłowych i pamięciowych. [34]

Otępienie czołowe – skroniowe (*choroba Picka*) występuje na skutek zmian w płatach skroniowych



Otępienie czołowo-skroniowe [17]

i czołowych mózgu.[3] W przypadku postaci czołowej schorzenia występują zaburzenia w obrębie zachowania i osobowości, a w przypadku postaci skroniowej – zaburzenia w obrębie wysławiania się. Często obie postaci występują jednocześnie. Osoby cierpiące na tę postać demencji mogą przejawiać zachowania agresywne, być nieuprzejme. Może również wystąpić stopniowa utrata zdolności zapamiętywania imion, trudności ze zrozumieniem wypowiedzi czy znaczenia poszczególnych słów.[1] Nie ma możliwości rozpoczęcia leczenia przyczynowego choroby, w związku z czym leczenie polega na łagodzeniu nieprzyjemnych i uciążliwych objawów chorobowych oraz ćwiczeniu umysłu i pamięci chorego. [35]

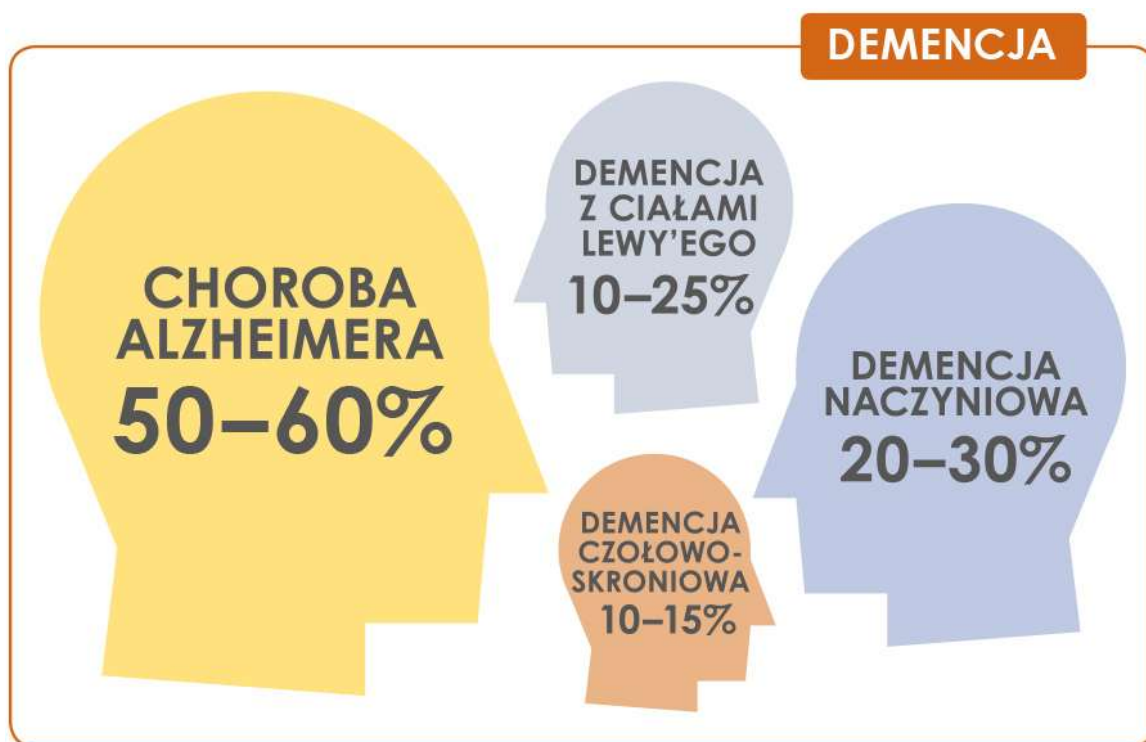
Demencja naczyniowa jest wywoływana przez uszkodzone naczynia krwionośne w mózgu, przez co niemożliwe jest dostarczenie odpowiedniej ilości krwi zawierającej tlen i składniki odżywcze do komórek mózgowych. Przyczyną tego rodzaju demencji może być udar. [3] Objawy mogą zostać zaobserwowane bezpośrednio po udarze lub w pewnym okresie po jego wystąpieniu.

Charakterystycznym objawem jest znaczne pogorszenie się percepcji. Demencja naczyniowa często występuje w kombinacji z chorobą Alzheimera[1], a leczenie tych dwóch chorób wygląda bardzo podobnie. Przy demencji naczyniowej również stosuje się leczenie farmakologiczne oraz ćwiczenia umysłowe i pamięciowe. [36]

O demencji i innych anormalnościach mózgu

Otępienie z ciałami Lewy’ego występuje gdy ciała Lewy’ego, czyli patologiczne białka, gromadzą się w mózgu, w wyniku czego niszczone jest ośrodkowy układ nerwowy. Jest to choroba postępująca, której charakterystycznymi objawami są drżenie kończyn, problemy z przełykaniem, upadki i halucynacje wzrokowe oraz koszmary sennie.[3] Występują zaburzenia w poruszaniu się, zachowaniu i myśleniu. Często występuje w połączeniu z chorobą Parkinsona, Alzheimerera i/lub demencją naczyniową.[1] W przypadku tej choroby wszystkie grupy symptomów wymagają zastosowania odrębnego leczenia obejmującego farmakoterapię oraz metody nefarmakologiczne (stymulacja poznawcza, ćwiczenia pamięci, trening orientacji w przestrzeni, rozwiązywanie krzyżówek, układanie puzzli itp.) [37]

Choroba Creutzfeldt-Jakoba jest powodowana przez priony. Jest śmiertelną chorobą mózgu, której pierwszymi objawami są pogorszenie pamięci, brak koncentracji i zmienione zachowanie. Choroba jest agresywna i gwałtowna – w późniejszych stadiach doprowadza do osłabienia kończyn, utraty wzroku i śpiączki.[1] Ważną rolę w opiece nad chorym odgrywa odpowiednia dieta. Jakość życia poprawiają również odpowiednie ćwiczenia intelektualne. [38]



Rodzaje demencji [18]

We wczesnych fazach choroby często jest ona trudna do wychwycenia zarówno przez osobę chorą, jak i jej najbliższe otoczenie. Bardzo ważna jest obserwacja seniorów i zwracanie szczególnej uwagi na pierwsze objawy ostrzegawcze, takie jak zapominanie o bieżących wydarzeniach, trudności z czynnościami i sytuacjami wcześniej nie sprawiającymi trudności, brak orientacji w

czasie i miejscu, gubienie przedmiotów, ogólne zmiany w osobowości,[1] zadawanie tych samych pytań w krótkich odstępach czasu, nagłe zmiany nastrojów.[3]

W przypadku zauważenia niepokojących objawów, należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz zanalizuje stan pacjenta, a następnie skieruje do specjalisty lub do szpitala.[3] Nie istnieje lek, który wyleczy demencję – jest ona chorobą nieuleczalną. W przypadku tej choroby podaje się jedynie leki, które zwiększają poziom acetylocholiny – substancji przekaźnikowej w układzie nerwowym, która odpowiada m.in. za procesy pamięciowe.[4] Bardzo ważnym elementem leczenia jest również dbanie, aby osoba chora pozostawała aktywna intelektualnie poprzez ćwiczenia pamięciowe i umysłowe (krzyżówki, rebusy, czytanie książek).[1]

OBJAWY CHOROBY ALZHEIMERA



Objawy choroby Alzheimera [19]

2) NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (UPOŚLEDZENIA) INTELEKTUALNE I ZABURZENIA ROZWOJOWE

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które polega na obniżeniu funkcji intelektualnych wraz z deficytem na polu zachowań adaptacyjnych.[5] Objawia się najczęściej trudnościami w nauce i porozumiewaniu się, wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz zyskiwaniu kompetencji społecznych. [6]



Niepełnosprawność intelektualna [20]

Termin „upośledzenie umysłowe” jest uważane w środowisku psychologów i pedagogów za stygmatyzujący, pomimo że nazwa ta nadal oficjalnie funkcjonuje w medycynie. Uważa się, że utrwała ona negatywne stereotypy, w związku z czym apeluje się, aby w nazewnictwie pozamedycznym używać terminu „niepełnosprawność intelektualna”. [6]

Niepełnosprawność umysłową można badać pod kątem:

- *kliniczno-medycznym*: badane jest wtedy wrodzone bądź istniejące od wczesnego dzieciństwa obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego, [6]
- *psychologiczno-społecznym*: badane są wtedy głównie konsekwencje dla umiejętności społecznych i interpersonalnych danej osoby oraz jej samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. [6]

Klasyfikacja zaburzeń rozwoju intelektualnego:

- *upośledzenie w stopniu lekkim*:

Stanowi najłagodniejszą formę niedorozwoju umysłowego, odpowiada poziomowi inteligencji osoby w wieku 10 – 12 lat. Zdiagnozowane osoby mają zazwyczaj problem z pamięcią, abstrakcyjnym myśleniem, spostrzegawczością, wyobraźnią. Dominuje myślenie konkretno – obrazowe, występują problemy z myśleniem przyczynowo – skutkowym, porównywaniem. Proces socjalizacji przechodzi na ogół dobrze. Następuje opóźniony rozwój motoryczny: dzieci z lekkim upośledzeniem później uczą się siadać i chodzić. [5],[6]

- *upośledzenie w stopniu umiarkowanym:*

Odpowiada poziomowi inteligencji osoby w wieku 6 – 9 lat. Osoba upośledzona ma duże problemy z tempem uczenia się, skupieniem uwagi. Jest w stanie opanować jedynie podstawy pisania, czytania i liczenia. Rozwój motoryczny opóźniony, dziecko siada w wieku ok. 2 lat, chodzi w wieku ok. 3 lat. Osoba zdiagnozowana jest bardzo wrażliwa, słabo kontroluje swoje emocje. W zachowaniu występują skrajności: dziecko może być apatyczne, spokojne, niesprawiające żadnych problemów lub może być nadpobudliwe, nieposłuszne i niszczyć przedmioty. [5],[6]

- *upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym:*

Odpowiada poziomowi inteligencji osoby w wieku 3 – 6 lat. Występują poważne problemy z motoryką, mówieniem, spostrzegawczością, pamięcią, koncentracją. Potrafi koncentrować się głównie na przedmiotach wyróżniających się np. kolorem lub służących do zaspokajania potrzeb. Nie w pełni kontroluje emocje, przekazuje uczucia w sposób raczej prosty. Potrafi realizować swoje podstawowe potrzeby, ale wymaga nieustannej pomocy opiekuna. [5],[6]

- *upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim:*

Odpowiada poziomowi inteligencji osoby w wieku 2 – 3 lat. Zdiagnozowane osoby nie są w stanie się uczyć, opanowują kilka wyrazów i poleceń. Przekazują tylko najprostsze komunikaty emocjonalne. Nie są w stanie realizować nawet podstawowych potrzeb, wymagają nieustannej opieki. [5],[6]

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego

Stopień upośledzenia	Iloraz inteligencji
Pogranicze upośledzenia umysłowego	68-83
Upośledzenie umysłowe lekkie	52-67
Upośledzenie umysłowe umiarkowane	36-51
Upośledzenie umysłowe znaczne	20-35
Upośledzenie umysłowe głębokie	0-19

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego [21]

Przyczyny upośledzeń umysłowych:

- *pierwotne* – uwarunkowane mutacjami genetycznymi, które powstały w okresie płodowym. Powstaje na skutek aberracji chromosomowych, czyli zmian w ich liczbie lub strukturze. Powoduje choroby genetyczne jak zespół Downa, zespół Patau czy zespół kociego krzyku oraz choroby metaboliczne o podłożu genetycznym, np. fenyloketonurię lub galaktozemię. [7]

- *wtórne* – uwarunkowane działaniem czynników uszkodzających. Zazwyczaj mowa o działaniu czynników, które uszkodzają korę mózgową w okresie płodowym. Takie czynniki to zarówno silne leki zażywane przez ciężarną kobietę jak i zakażenia wirusami niebezpiecznymi dla płodu (wirus różyczki, ospy wietrznej, cytomegalii). [7]



Diagnoza dzieci i młodzieży [22]

Upośledzenia umysłowe w stopniu znacznym i głębokim można zauważyć już we wczesnym okresie dzieciństwa – u takich osób mowa wykształca się bardzo późno lub nie wykształca się wcale. Przy cięższych stopniach upośledzenia występują również zaburzenia dodatkowe, takie jak wady wzroku, słuchu, narządów wewnętrznych oraz zaburzenia motoryczne. [7]

Upośledzenie umysłowe można rozpoznać posługując się testami psychologicznymi mierzącymi poziom intelektualny oraz zaburzenia w rozwoju umiejętności potrzebnych w codziennym życiu.

Upośledzenie może stwierdzić psycholog konsultując się z logopedą i niekiedy również neurologiem i psychiatrą. Diagnozę stawia się zazwyczaj u dzieci w wieku 3 – 5 lat.[7]

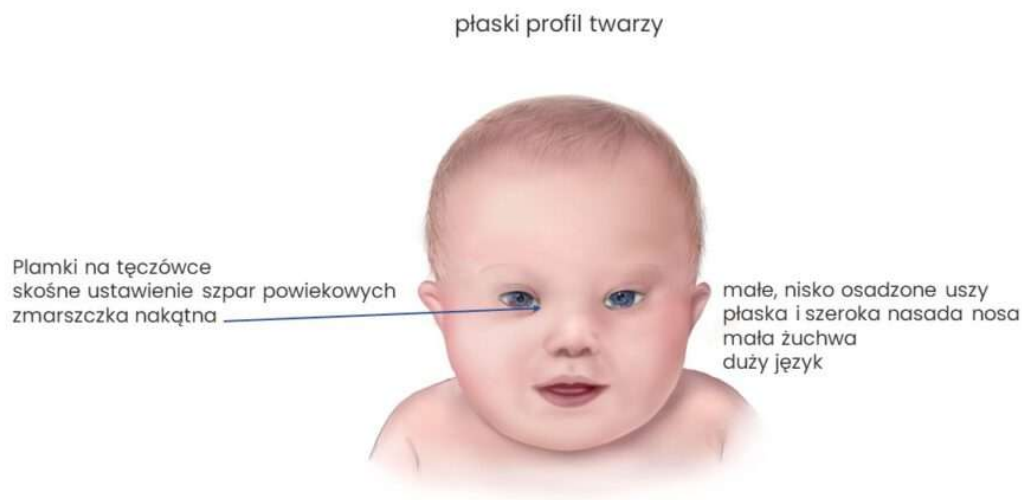


Diagnoza psychologiczna [23]

Wybrane rodzaje zaburzeń rozwojowych:

- **zespół Downa** – osobę z zespołem Downa można rozpoznać po charakterystycznym wyglądzie. Obserwuje się np. płaski profil twarzy, skośne ustawienie szpar powiekowych, kącik oka przykryty fałdem skórny, małe, nisko osadzone uszy, nadmiar skóry na karku, małe, szerokie dłonie i stopy, opuszczone kąciki ust. U noworodków można ponadto stwierdzić zmniejszone napięcie mięśniowe i nadmierną ruchomość w stawach. [8]

U zdecydowanej większości osób z zespołem Downa występują zaburzenia poznawcze oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Organizm takich osób wykazuje tendencję do przedwczesnego starzenia się i demencji. [8] Leczenie tej choroby ma charakter objawowy, ważna jest aktywność fizyczna ze względu na skłonność do otyłości. Dzieci z zespołem Downa mogą uczęszczać do przedszkoli wraz z rówieśnikami, jednak dojrzałość szkolną osiągają później niż zdrowe dzieci oraz wymagają nauczania zindywidualizowanego. Rozwijają się również myślenie abstrakcyjne. [8]



Cechy zespołu Downa [29]

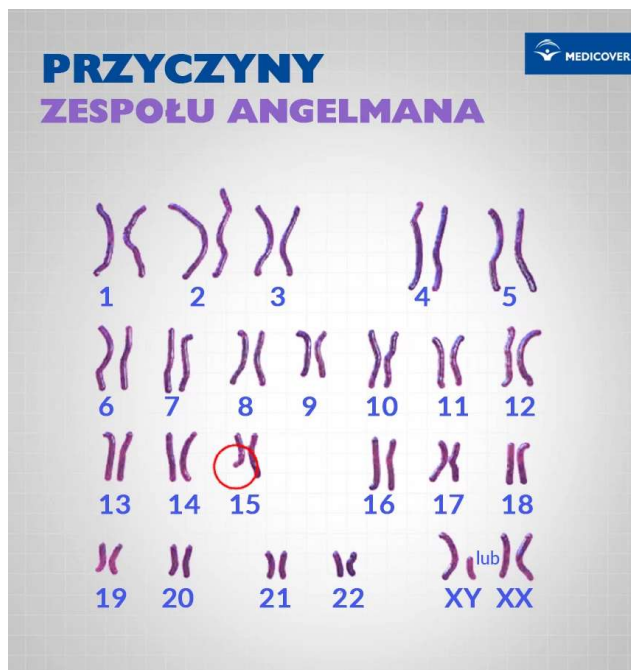
- **zespół Angelmana** („zespół szczęśliwej kukielki”) – do 3. miesiąca życia rozwój dziecka przebiega prawidłowo, co utrudnia lub uniemożliwia zdiagnozowanie choroby. Pomiędzy 6. miesiącem a 2. rokiem życia zauważalne są pierwsze objawy, takie jak trudności w karmieniu, obniżone napięcie mięśniowe, opóźniony rozwój psychoruchowy. U części chorych występują napady padaczki, wygórowane odruchy głębokie, częste ślinienie się, zez, nadmierna wrażliwość na wysoką temperaturę. [9]



Zespół Angelmana [25]

Dzieci z zespołem Angelmana charakteryzują się pogodnym usposobieniem, charakterystycznym uśmiechem, zaburzonymi ruchami kończyn i napadami śmiechu, przez co często są określane jako „dzieci marionetki”. Występuje również upośledzenie umysłowe, sprawiające problem w komunikowaniu się z dzieckiem. [9] Przy zespole Angelmana stosuje się leczenie objawowe,

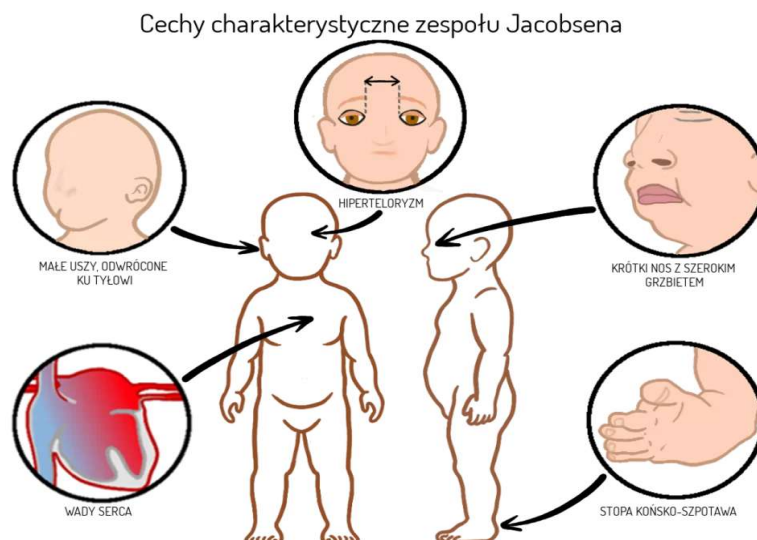
polegające na rehabilitacji, treningu logopedycznym mowy oraz stosowaniu technik komunikacji niewerbalnej. Stosowana jest również farmakoterapia. [33]



Przyczyny zespołu Angelmana [24]

- **zespół Jacobsena** – do objawów należą m.in. deformacje czaszki, wysokie, wydatne czoło, asymetryczna twarz, hiperteloryzm, opadanie powiek, krótki nos, cienkie palce rąk i stóp, wąska górna warga. Choroba powoduje opóźnienie umysłowe. Charakterystyczną cechą zespołu Jacobsena są zaburzenia krzepnięcia krwi oraz niedobór płytek krwi, co skutkuje zwiększonym ryzykiem krwawień. [10]

O demencji i innych anormalnościach mózgu



Okolo 20% chorych dzieci umiera do 2. roku życia na skutek wad serca i występowania krwawień. [10] Leczenie powinno być interdyscyplinarne, ukierunkowane na występujące problemy. Część pacjentów wymaga przetoczeń płytek lub leczenia farmakologicznego czy chirurgicznego. Ważna jest rehabilitacja i właściwa edukacja. [10]

- **choroba Burneville’a** (*stwardnienie guzowate*) – należy do grupy chorób nerwowo-skrónych, charakteryzuje się obecnością zmian skórnych oraz guzów. Zmiany zachodzą w obrębie układu nerwowego, narządu wzroku, serca, płuc, nerek i wątroby. [11]

Jako pierwsze objawy najczęściej zauważane są bezbarwne znamiona na tułowiu i kończynach. Okolo 3. roku życia pojawiają się charakterystyczne guzki Pringle’a na twarzy i nosie. Później pojawiają się płaskie włókniaki czoła, włókniaki okołopaznokciowe rąk i stóp oraz ogniska skóry szaragrynowej. [11]

U 85% chorych występują powikłania neurologiczne – są one następstwami zmian w mózgu i objawiają się m.in. padaczką, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami osobowości. [11] Leczenie polega na łagodzeniu objawów. Stosuje się leki przeciwpadaczkowe, leczenie chirurgiczne lub stymulacje nerwu błędnego. Przy upośledzeniu umysłowym i zaburzeniach osobowości stosuje się ćwiczenia umysłowe. [39]

- **autyzm dziecięcy** – zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Objawia się dużymi trudnościami w komunikowaniu uczuć i potrzeb oraz w tworzeniu relacji międzyludzkich. Z rozwojem autyzmu łączą się też zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów mózgu – stwierdza się podwyższony poziom serotoniny oraz zaburzenia związane z innymi neuroprzekaźnikami w mózgowiu. [12]

Autyzm można rozpoznać już u niemowlęcia – nie nawiązuje ono kontaktu wzrokowego, nie gaworzy, nie reaguje na swoje otoczenie. Gdy dziecko jest starsze zaczyna mieć problemy z zabawą z rówieśnikami, nie toleruje dotyku, ma problemy z akceptowaniem zmian w rutynie. Dziecko zazwyczaj jest pochłonięte „swoim światem”. [12] Leczenie polega na terapii behawioralnej, muzykoterapii czy terapii logopedycznej. Wprowadza się również elementy terapii behawioralno – poznawczej pomagającej dziecku w komunikacji z innymi ludźmi. [40]

- **alkoholowy zespół dziecięcy (FAS)** – spowodowany jest kontaktem dziecka z alkoholem w okresie płodowym. Wyodrębnia się różne rodzaje uszkodzeń spowodowanych piciem alkoholu przez matkę w ciąży:

- objawy fizyczne i fizjologiczne – w szczególności charakterystyczne są zmiany w wyglądzie twarzy, czyli cienka górna warga, małe, szeroko rozstawione oczy, opadające powieki, małe czoło, zdeformowane, nisko osadzone uszy. Ponadto występuje też niski wzrost, problemy z odpornością. [13]



Cechy FAS [27]

- objawy neurologiczne – opóźnienie umysłowe, trudności w nauce, zaburzenia koncentracji, problem z pojmowaniem pojęć abstrakcyjnych. [13]
- objawy behawioralno-emocjonalne – problem z nawiązywaniem kontaktów, nadpobudliwość, agresja, problemy z adaptacją, skłonności do depresji i uzależnień.[13]

Nie ma lekarstwa na FAS. Wsparcie dziecka chorego polega na jak najwcześniejszej diagnozie oraz dobór odpowiedniego, indywidualnego toku nauki. [41]

Leczenie:

Upośledzenia umysłowego nie da się wyleczyć, nie istnieją na nie żadne leki. Najważniejsza jest pełna, szczegółowa diagnoza, a następnie w oparciu o nią przygotowanie indywidualnego planu edukacyjnego i rehabilitacyjnego. Pomocna jest również odpowiednio prowadzona terapia. [7],[6]

Wychowanie i opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną to dla rodziców ogromne wyzwanie. Nie mogą oni oczekiwać od dziecka czegoś ponad jego możliwości, ale jednocześnie nie mogą dziecka wyręczać, tak, aby zdobyło ono umiejętności potrzebne do samodzielnego, dorosłego życia. To samo dotyczy nauczycieli dziecka w placówkach wychowawczych. Bardzo ważne jest znalezienie już istniejących zasobów dziecka (np. empatia, inicjatywa do działania) i podkreślanie ich, unikanie podkreślania braków dziecka, budowanie pozytywnego ale realistycznego obrazu jego możliwości, unikanie krytyki zarówno dziecka jak i rodziców, oraz udzielanie im wsparcia emocjonalnego. [14]

3) WYPADKI

Bardzo częstymi skutkami wypadków (samochodowych, upadków, uderzeń) są urazy głowy. Wiele ofiar takich urazów zmaga się z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby neurologiczne i psychiczne, które mogą występować bezpośrednio po urazie lub ujawniać się z biegiem lat.[30]

Przykładowe choroby neurologiczne występujące po urazach głowy:

- *encefalopatia pourazowa*: zespół objawów neurologicznych będących skutkiem zmian w mózgu spowodowanych urazami głowy. Charakterystyczne objawy to problemy z mową, zaburzenia

pamięci, problemy z koordynacją ruchów, dezorientacja przestrzenna i czasowa. Osoby dotknięte tą chorobą doświadczają dużych trudności w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w aktywnościach związanych z pracą i życiem społecznym.[30] Leczenie koncentruje się na zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia chorego poprzez stosowanie rehabilitacji poznawczej, farmakoterapii oraz psychoterapii. [42]

- *pourazowa padaczka*: objawia się ona zmianami w funkcjonowaniu mózgu, które występują nagle i krótkotrwale. Zmiany te prowadzą do nagłej utraty przytomności, drgawek i innych objawów. Osoby chore muszą regularnie stawiać się na wizyty kontrolne u lekarza neurologa.[30] Leczenie uzależnione jest od stopnia uszkodzenia mózgu i występujących objawów. Stosuje się terapię za pomocą farmaceutyków, jednak jest to kwestia dyskusyjna. Zastosowanie ma również leczenie operacyjne. [43]



Przebieg napadu padaczki [31]



Przeciwwskazania dla osób z padaczką [31]

Przykładowe zaburzenia psychiczne po urazach głowy:

- *zespół stresu pourazowego*: występuje po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia. Objawia się m.in. koszmarami sennymi, lękami i unikaniem sytuacji i miejsc przypominających traumę.[30]
Najlepsze efekty leczenia uzyskuje się poprzez terapię poznawczo – behawioralną. Inne metody leczenia to terapia ekspozycyjna, EMDR i farmakoterapia. [44]

- *depresja*: uraz może spowodować zmiany chemiczne w mózgu powodujące zaburzenia depresyjne. Ponadto mogą się one pojawić w wyniku trudności z powrotem do codziennych czynności oraz zmian w relacjach z innymi. [30]

- *zaburzenia lękowe*: uraz głowy może prowadzić do niepokoju, fobii, nadmiernego lęku i zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych. [30]

- *zaburzenia nastroju*: część osób po urazach głowy doświadcza huśtawek nastroju; zmiany z jednego skrajnego stanu emocjonalnego na drugi. [30]

- *zaburzenia psychotyczne*: mogą objawiać się one halucynacjami, omamami lub myślami paranoidalnymi. [30]

- *zaburzenia funkcji poznawczych*: widoczne są w formie problemów z pamięcią, koncentracją, planowaniem i podejmowaniem decyzji. [30]

Leczenie i pomoc dla osób po wypadkach:

Wypadki, których konsekwencją są urazy głowy często powodują u osób poszkodowanych zmianę całego dotychczasowego życia. Bardzo ważne jest wspieranie takich osób przez ich rodzinę i przyjaciół, którzy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości, co wymaga dużej cierpliwości, elastyczności i zaangażowania.[32]

Ważne jest niedopuszczenie do izolacji społecznej takiej osoby. Aby temu zapobiec, należy starać się jak najlepiej zrozumieć istotę choroby i sytuacji drugiej osoby. Zmiana rzeczywistości ofiary wypadku jest dla niej szczególnie trudna, ponieważ nagle jest ona zależna fizycznie i emocjonalnie od innych.[32]

Konsekwencjami fizycznymi i psychicznymi urazów może być niemożność wykonywania danych czynności, co wpływa na sferę zawodową poszkodowanej osoby. Częstym rozwiązaniem jest dla takich osób przebranżowienie się lub praca zdalna.[32]

Najważniejsze jednak w rekonwalescencji takich osób jest podjęcie odpowiednio dobranej rehabilitacji i terapii.[32]

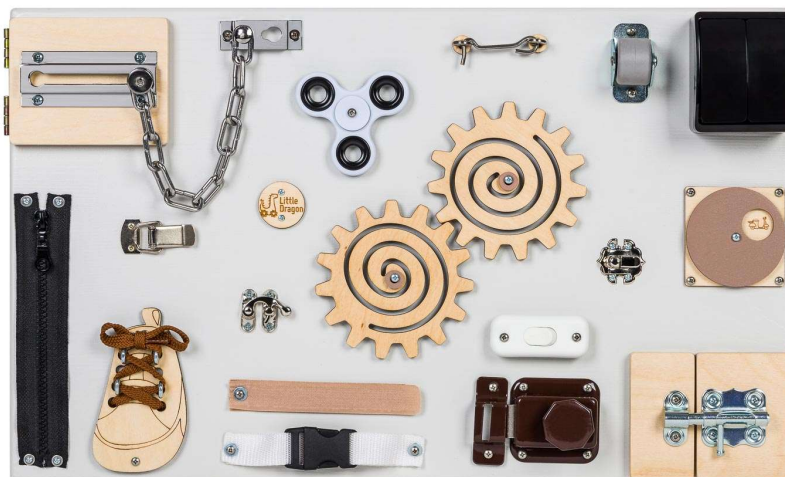


Urazy głowy [32]

4) TABLICE SENSORYCZNE I MANIPULACYJNE

Popularne w terapii osób z niepełnosprawnościami stały się tablice sensoryczne i manipulacyjne. Przynoszą one wiele korzyści, pomagają rozwijać zdolności poznawcze, motoryczne i emocjonalne. Stymulują zmysły, sprzyjają rozwojowi mózgu i poprawiają koncentrację. [15]

Wyposażone w takie elementy jak np. przyciski, koła zębate i klawisze, angażują niepełnosprawną osobę i pozwalają na poprawę jej stanu oraz lepszą komunikację. [15]

*Tablica manipulacyjna [28]*

BIBLIOGRAFIA wstępu teoretycznego

1. [Przyczyny demencji oraz czynniki ryzyka | Care Experts](#) 22.10.2024
2. [Jest lista 15 czynników zwiększających ryzyko demencji \(medonet.pl\)](#) 22.10.2024
3. [To może być demencja | Pacjent](#) 24.10.2024
4. [Demencja starcza - objawy i leczenie \(medonet.pl\)](#) 24.10.2024
5. [Niepełnosprawność intelektualna – Wikipedia, wolna encyklopedia](#) 27.10.2024
6. [Upośledzenie umysłowe \(niepełnosprawność intelektualna\) – objawy, przyczyny, leczenie - PoradnikZdrowie.pl](#) 27.10.2024
7. [Upośledzenie umysłowe \(oligofrenia\) – kiedy mamy z nim do czynienia? Przyczyny, objawy](#) 29.10.2024
8. [Zespół Downa \(trisomia 21. chromosomu\): przyczyny, objawy i leczenie | Pediatria - mp.pl](#) 29.10.2024
9. [Zespół Angelmana - objawy, przyczyny, leczenie i rokowania](#) 29.10.2024
10. [Zespół Jacobsena - Centrum Medyczne Meavita | Kraków, Rusznikarska 14](#) 29.10.2024
11. [Stwardnienie guzowate | Neurologia - mp.pl](#) 29.10.2024
12. [Autyzm dziecięcy – objawy, przyczyny, terapia przy zaburzeniach autystycznych](#) 30.10.2024
13. [FAS \(alkoholowy zespół płodowy\) - czym jest, jak powstaje i jakie są objawy zespołu FAS? - apteka Olmed](#) 30.10.2024
14. [Wsparcie rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - ePedagogika](#) 30.10.2024
15. [Tablica manipulacyjna dla dzieci - co to jest? - PLN Design](#) 30.10.2024
16. [Demencja starcza - etapy choroby | Seni24.pl](#) 10.11.2024
17. [Ołepienie czołowo-skroniowe = chorobliwy brak słów - MentalExpert](#) 10.11.2024
18. [Demencja starcza - rodzaje demencji - ołepienie naczyniowe - objawy - Projekt Damy Radę](#) 10.11.2024
19. [Choroba Alzheimera - leczenie online | Avigon](#) 10.11.2024
20. [Niepełnosprawność intelektualna - jej przyczyny, objawy i podział](#) 10.11.2024
21. [Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte - ppt pobierz](#) 10.11.2024

BIBLIOGRAFIA wstępu teoretycznego

22. [Diagnoza dzieci i młodzieży - mgr Kamila Tagliaferro psycholog/psychoterapeuta/superwizor](#) 10.11.2024
23. [Diagnoza psychologiczna | Umów wizytę w MindHealth](#) 11.11.2024
24. [Zespół Angelmana - objawy, przyczyny, leczenie i rokowania](#) 11.11.2024
25. [Fundacja Angelmana](#) 11.11.2024
26. [Zespół Di George'a - Objawy - Diagnostyka - Leczenie - Centrum Medyczne Meavita | Kraków, Rusznikarska 14](#) 11.11.2024
27. [Alkohol niszczy życie jeszcze przed narodzinami. Dzieci z FAS mają szereg problemów](#) 11.11.2024
28. [TABLICA MANIPULACYJNA EXPEDITION - Nature](#) 11.11.2024
29. [Zespół Downa – Lekarka Bajkopisarka](#) 11.11.2024
30. [Choroby neurologiczne i psychiczne po urazach głowy - Fundacja Moc Pomocy](#) 12.11.2024
31. [Padaczka - podstawy przed podjęciem aktywności fizycznej](#) 13.11.2024
32. [Wpływ urazów głowy na funkcjonowanie społeczne i zawodowe - Fundacja Moc Pomocy](#) 13.11.2024
33. [Zespół Angelmana - Portal Fizjoterapeuty](#) 20.11.2024
34. [Choroba Alzheimera | Przyczyny, objawy, leczenie](#) 20.11.2024
35. [Choroba Picka \(Pick's disease, PiD\) - objawy, diagnoza i leczenie –](#) 20.11.2024
36. [Ołepienie naczyniopochodne | Psychiatria - mp.pl](#) 20.11.2024
37. [Ołepienie z ciałami Lewy'ego – objawy, rozpoznanie, leczenie - Poradnik Gemini](#) 20.11.2024
38. [Choroba Creutzfeldta-Jakoba \(CJD\) – przyczyny, pierwsze objawy i sposoby leczenia | Żywnienie ma znaczenie](#) 20.11.2024
39. [Stwardnienie guzowate – przyczyny, objawy, leczenie - Poradnik Gemini](#) 20.11.2024
40. [Co to jest autyzm? Jakie są jego przyczyny i czy da się go wyleczyć? - aptelia.pl](#) 20.11.2024
41. [Alkoholowy Zespół Płodowy \(zespół FAS\) - objawy i leczenie | Nowa Farmacja](#) 20.11.2024
42. [Przewlekła encefalopatia pourazowa: objawy i leczenie](#) 20.11.2024
43. [Padaczka pourazowa: przyczyny, objawy i sposoby leczenia](#) 20.11.2024
44. [Zespół stresu pourazowego \(PTSD\) - objawy i sposoby leczenia](#) 20.11.2024

Założenia projektu

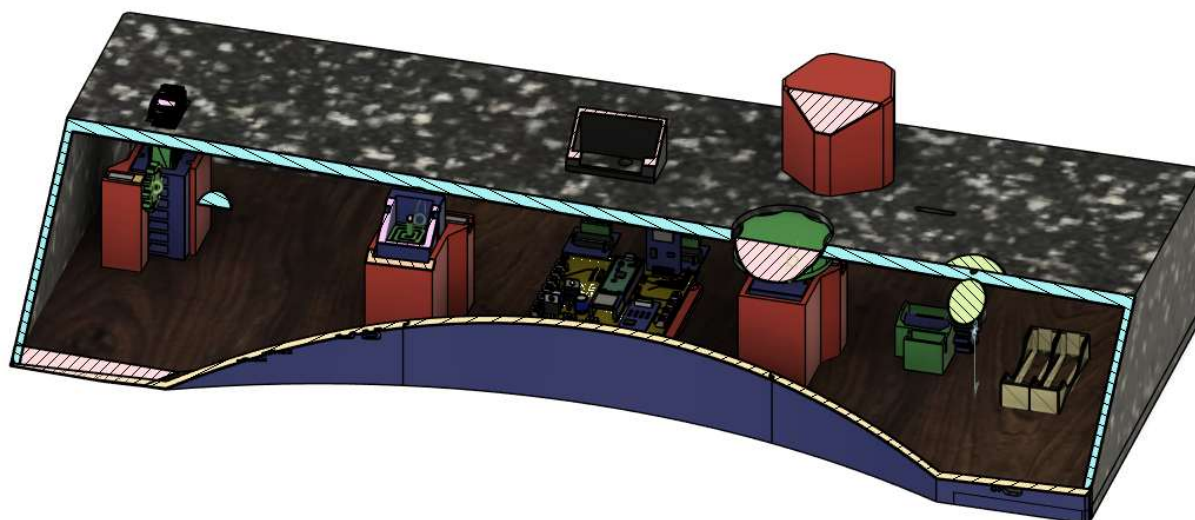
Aby wspomóc leczenie i rehabilitację osób z różnego rodzaju zaburzeniami motoryczno-poznawczymi, chcieliśmy opracować alternatywę dla aktualnie dostępnych na rynku tablic sensorycznych, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zwiększa efektywność leczenia.

Aktywacja większej ilości zmysłów poprzez światła dźwięki i obrazy pozwala na większe zaangażowanie mózgu, a wykorzystanie kart SD z danymi pozwoli na łatwą personalizację urządzenia do pacjenta.

Urządzenie powinno być w solidnej obudowie, którą można łatwo transportować, dla wygody użytkownika, urządzenie powinno posiadać wewnętrzne akumulatory i możliwość ładowania z istniejącej infrastruktury.

Szerokie zastosowanie druku 3d pozwoli na szybkie prototypowanie i wprowadzanie poprawek jak i na tanią produkcję małoskalową

Zastosowanie centralnej płytki PCB z wszystkimi modułami montowanymi na goldpiny, a zewnętrznymi elementami na wtyki JST pozwala na łatwy montaż i zmniejszenie kosztów naprawy uszkodzonych elementów.

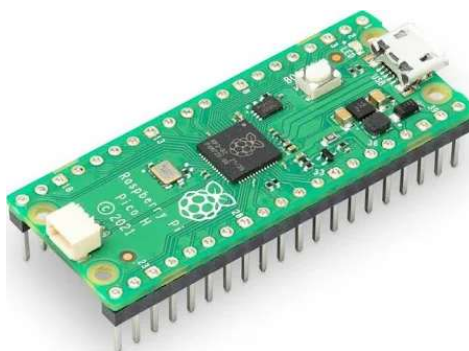


Omówienie ważniejszych elementów składowych

Elektronika

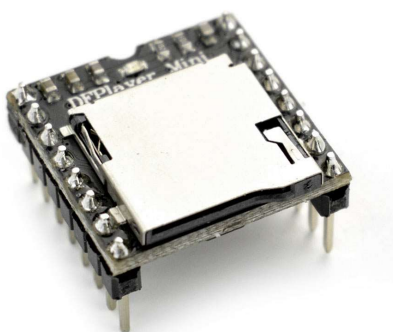
Raspberry Pi PICO

Mikrokontroler od fundacji Raspberry łączy szerokie możliwości z niską ceną i łatwością programowania. W tym projekcie wykorzystano dostępne interfejsy komunikacyjne UART i SPI, wejścia analogowe oraz wszystkie piny cyfrowe. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi kontrola stanu baterii może być wykonywana na drugim rdzeniu nie obciążając pierwszego rdzenia i nie zaburzając pracy głównego programu. Z szerokiej gamy dostępnych na PICO języków programowania, użyte zostało C++ w środowisku deweloperskim Arduino. Głównymi powodami wyboru był szeroki i łatwy dostęp do bibliotek oraz kompilacja programu, zwiększająca wydajność.



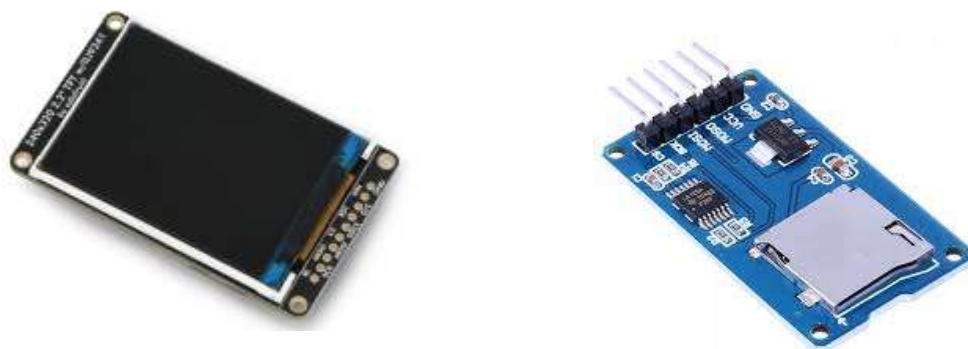
DFPlayer Mini

Odtwarzacz plików dźwiękowych komunikuje się z mikrokontrolerem za pomocą UART'u, dodatkową zaletą jest przyjmowanie kart micro SD z plikami ułożonymi w foldery, co pozwala na łatwą personalizację dźwięków do pacjenta. Wbudowany wzmacniacz umożliwia bezpośrednie podpięcie głośnika.



ST 7735

Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 160x128 i przekątnej 1.8" Komunikuje się po protokole SPI, w tym urządzeniu wyświetla zarówno obrazy mające na celu przywołać wspomnienia jak i tekst, zwykle wynik w jednej z gier. Obrazy przechowywane są na osobnej karcie micro SD, dzięki czemu również można łatwo spersonalizować urządzenie.



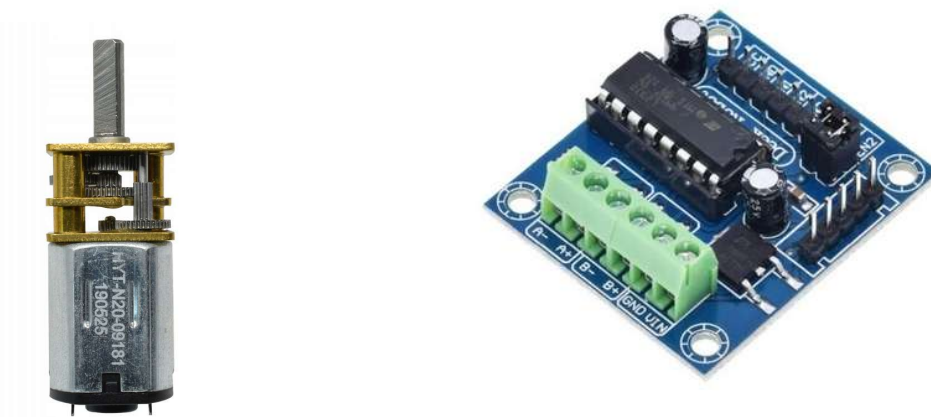
Li-ion 18650

Dla zapewnienia mobilności urządzenia dodano do niego akumulatory. Ze względu na swoją popularność wybrane zostały popularne akumulatory Litowo-jonowe 18650 połączone szeregowo w formie 2S. W połączeniu z modułem USB-C możliwe jest ładowanie urządzenia popularnymi ładowarkami do telefonów.



Silnik szczotkowy z wbudowaną przekładnią

Jako główny napęd elementów mechanicznych zastosowano silniki szczotkowe 6V z wbudowaną przekładnią ograniczającą prędkość obrotową do 30obr/min. To rozwiązanie niweluje niebezpieczeństwo związane z szybko obracającymi się ośkami. Dodatkowo w porównaniu do wykorzystywanych w pierwszych prototypach silników krokowych, do sterowania nimi wymagane jest prawie trzykrotnie mniej pinów mikrokontrolera. Do sterowania silnikami wykorzystano moduły sterowania silnikami krokowymi bazujące na układzie L298D



Przyciski

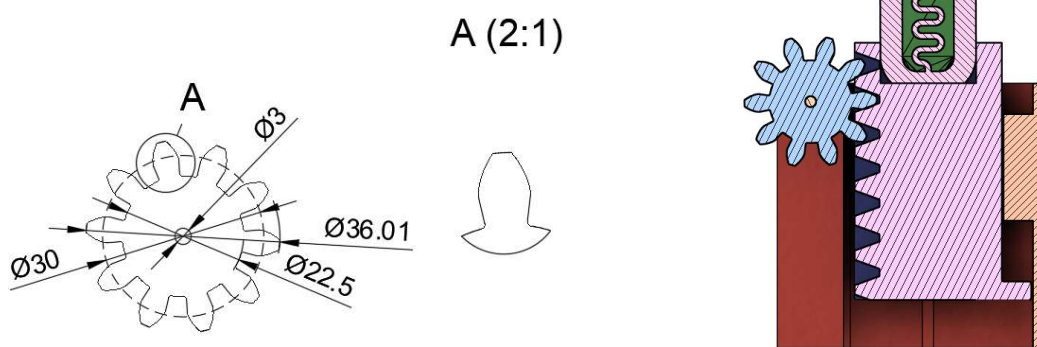
Jako główny środek interakcji z elektroniką wykorzystano cztery silniki z wbudowanym podświetleniem. Duży rozmiar, jaskrawe kolory i wystawianie przycisków pozwala na łatwe ich używanie a podświetlenie jest dodatkową metodą porozumiewania z pacjentem. Do obsługi podświetlenia wykorzystano moduł bazujący na układzie ULN2003D



Mechanika

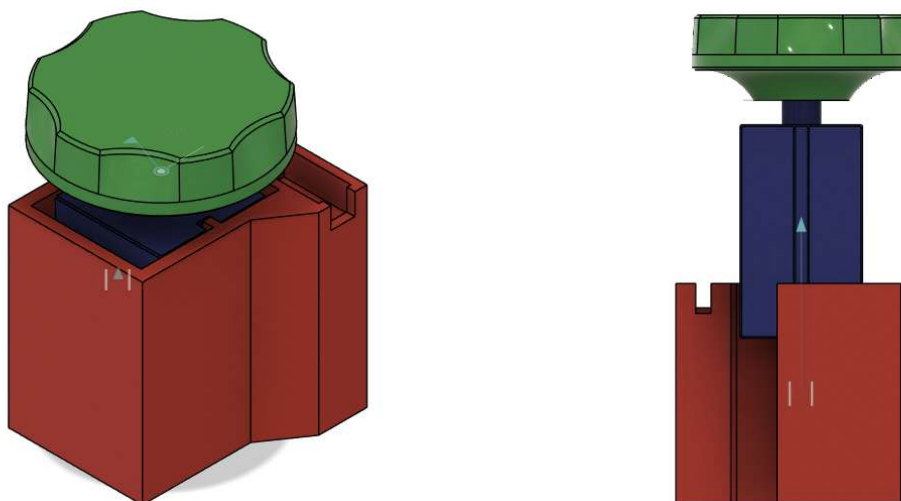
Zespół kół zębatach

Dla całego urządzenia przyjęto standard kół zębatach o module 3 z kołem zamontowanym na silniku mającym 10 zębów. Większość urządzeń posiada parę koło zębata-listwa zębata, dzięki czemu element jest w stanie poruszać się góra-dół po szynach. Od dołu jego ruch limituje podstawa a od góry ogranicznik wbudowany w stojak



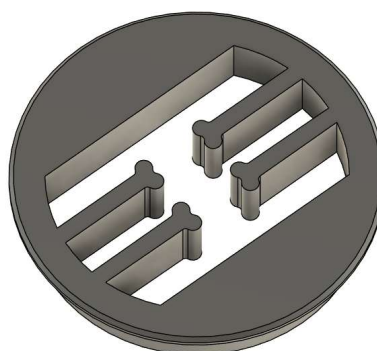
Fidget spinner

Jest to zabawka poruszająca się na łożysku, dzięki czemu pacjent może ją swobodnie obracać. Wykorzystując parametry wydruku 3d, element obracający ma masę skupioną na swoim obrzeżach co pozwala na maksymalne zachowanie pędu.



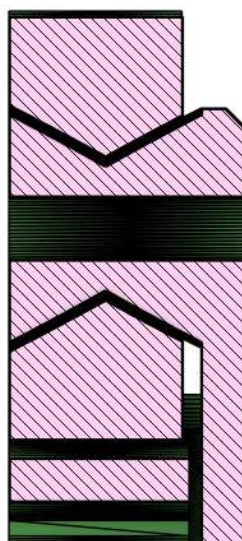
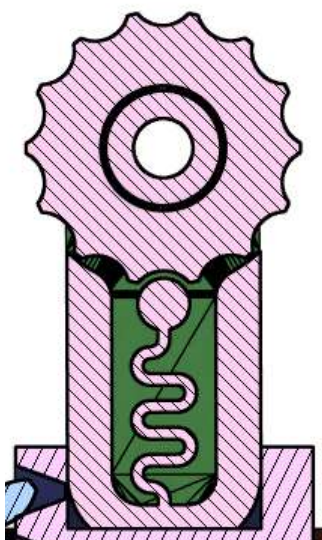
Skrzynia biegów

Ta zabawka skupia się na precyzyjnych zdolnościach manualnych. Jest ona zminiaturyzowaną wersją drążka zmiany biegów w samochodzie. Drążek znajduje się na spiralnej sprężynie dzięki czemu sam powraca do pozycji środkowej, z kolei w górnej części obudowy znajduje się sprężyna o skomplikowanym kształcie umożliwiająca „wrzucenie” każdego z biegów.



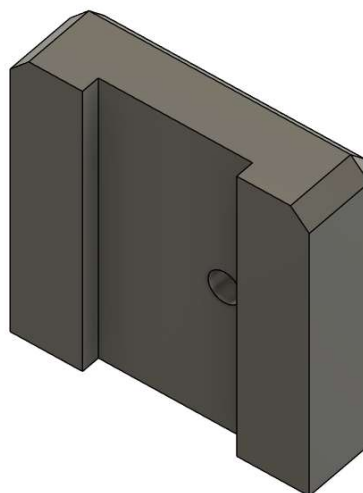
Klikacz

Jest zabawką rozbudowującą siłę mięśni palców. Została ona wykonana w technologii print in place, co oznacza, że elementy ruchome i sprężyny zostały wydrukowane naraz a dzięki geometrii są nierozdzielnie połączone. Obracanie pokręteł kompresuje sprężynę i generuje dźwięki klikania.



Montaż płyty bazowej

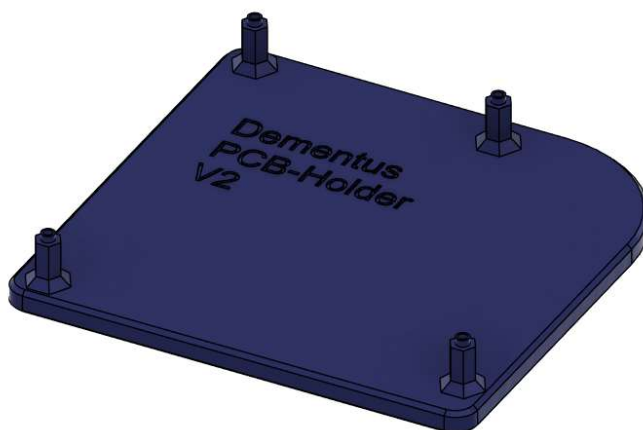
Płyta bazowa została zamontowana do obudowy za pomocą kątowników wsuwanych do specjalnych kanałów utworzonych poprzez połączenie elementów montażowych z obudową. Elementy te zabezpieczają płytę przez przesuwaniem się do góry a także mają miejsce na śrubę zabezpieczającą kątowniki. Dla zwiększenia siły gwintu i uproszczenia topologii, otwór został nagwintowany po wydruku.



Omówienie ważniejszych elementów składowych

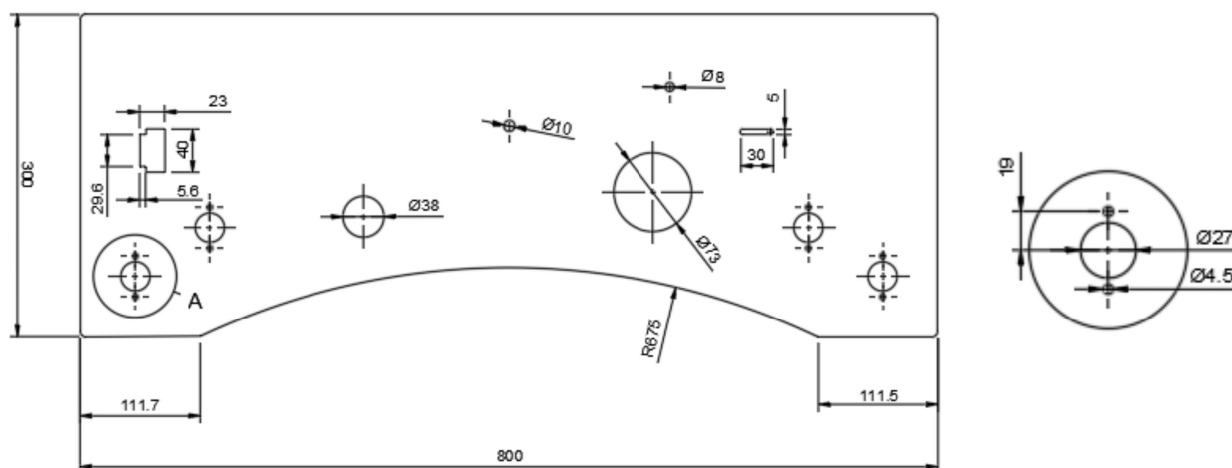
Podstawka płytki PCB

Płytką PCB została umieszczona na podstawie wydrukowanej w 3D, dzięki czemu jest lżejsza i łatwiejszą w wykonaniu niż tradycyjne podstawki bazujące na metalowych dystansach. Zabezpiecza ona płytę i ułatwia jej montaż/demontaż



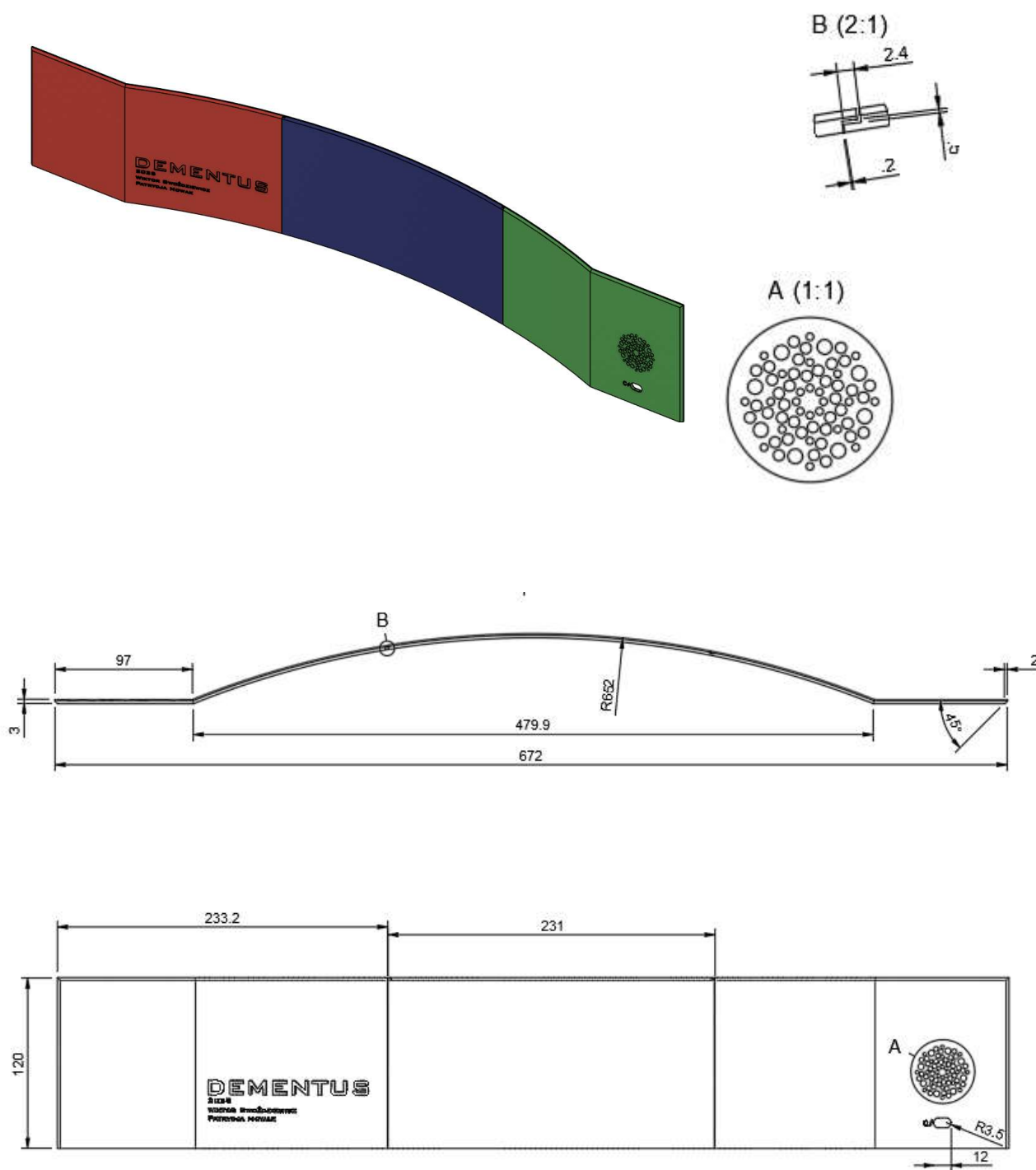
Obudowa

Obudowa została wykonana z czterech arkuszy wyciętej strumieniem wody płyty kamieniopodobnej. Zapewnia to aspekty estetyczne oraz wytrzymałość



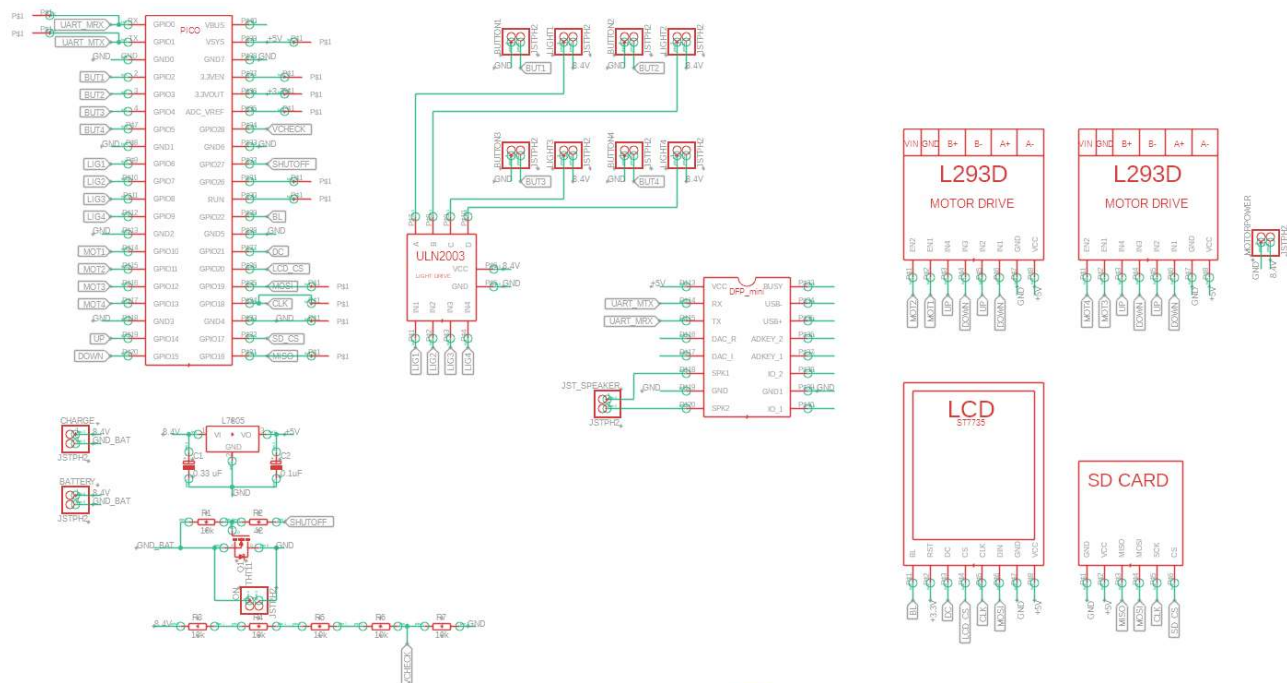
Panel Przedni

Panel przedni został wykonany z trzech elementów aby umożliwić zmieszczenie go na polu roboczym drukarki 3D. Do najważniejszych cech panelu zaliczyć można zazębienie na linii podziału zapobiegające przedostawaniu się światła i utrudniających podważenie paneli; Zestaw otworów umożliwiających lepsze przekazywanie dźwięków przez głośnik; oraz otwór na kabel ładowania.



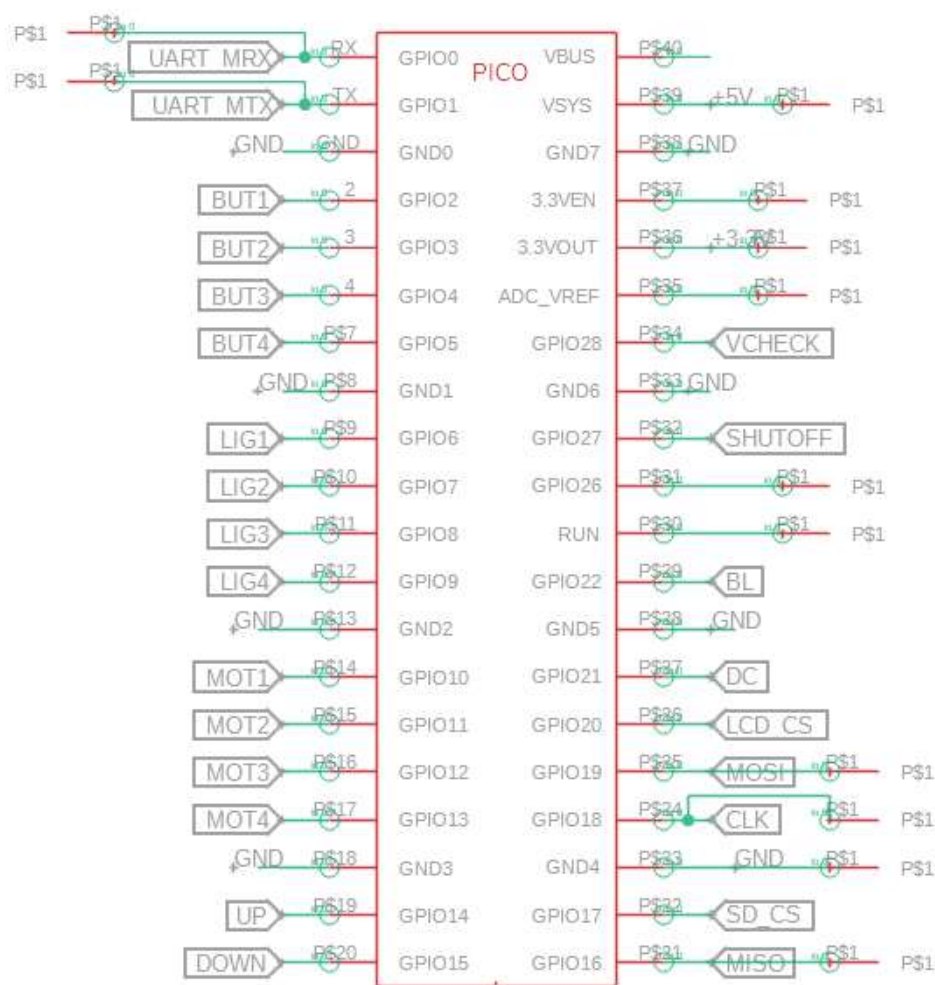
Schemat elektryczny

Omówienie



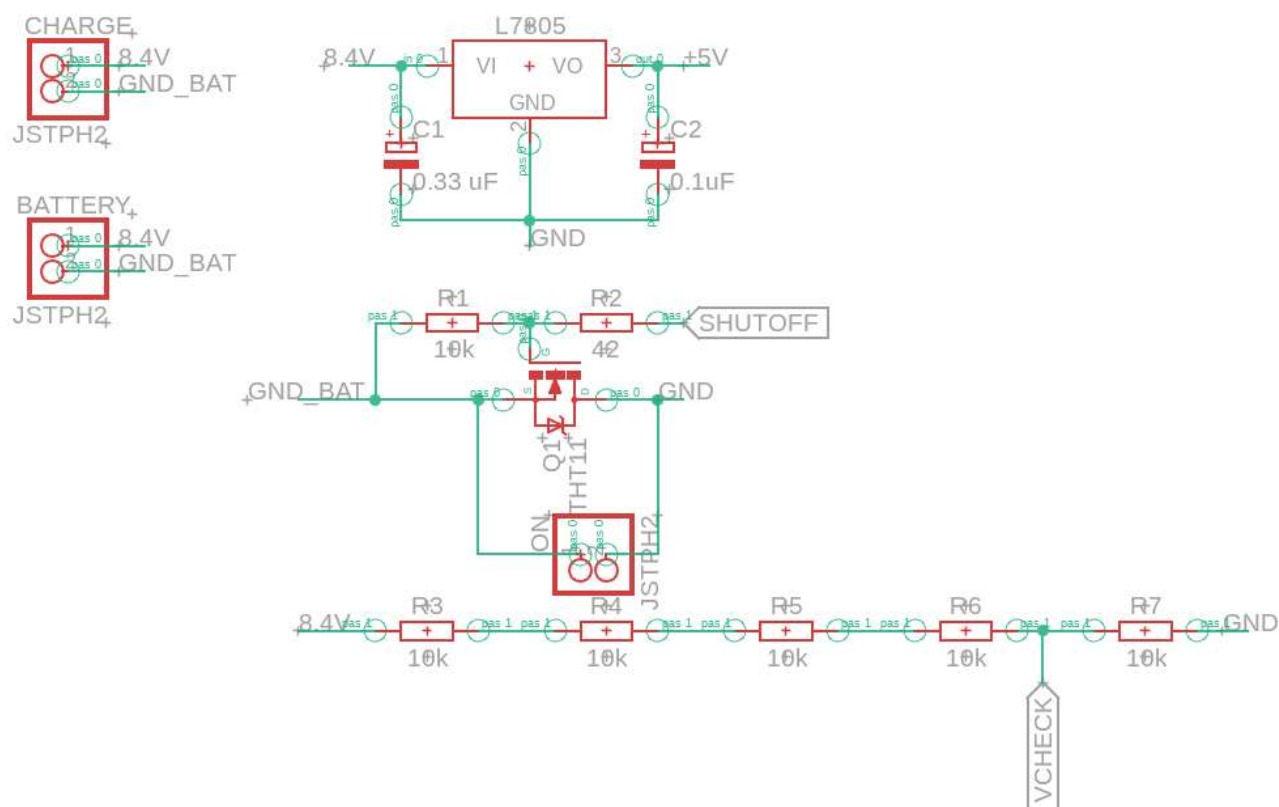
Schemat elektryczny został podzielony na segmenty, bazujące na modułach. Aby nie zaciemniać rysunku, w większości przypadków zamiast przewodów zastosowano etykiety. W lewym górnym rogu widzimy mikrokontroler. Pod nim znajduje się segment zasilania. Na prawo od niego segment przycisków, pod którym jest segment dźwiękowy. Po prawej stronie jest segment sterowania silnikami, a pod nim segment wyświetlacza.

Mikrokontroler



Mikrokontroler zasilany jest z napięcia stabilizowanego +5V. Sam stabilizuje napięcie do poziomu +3.3V.

Zasilanie

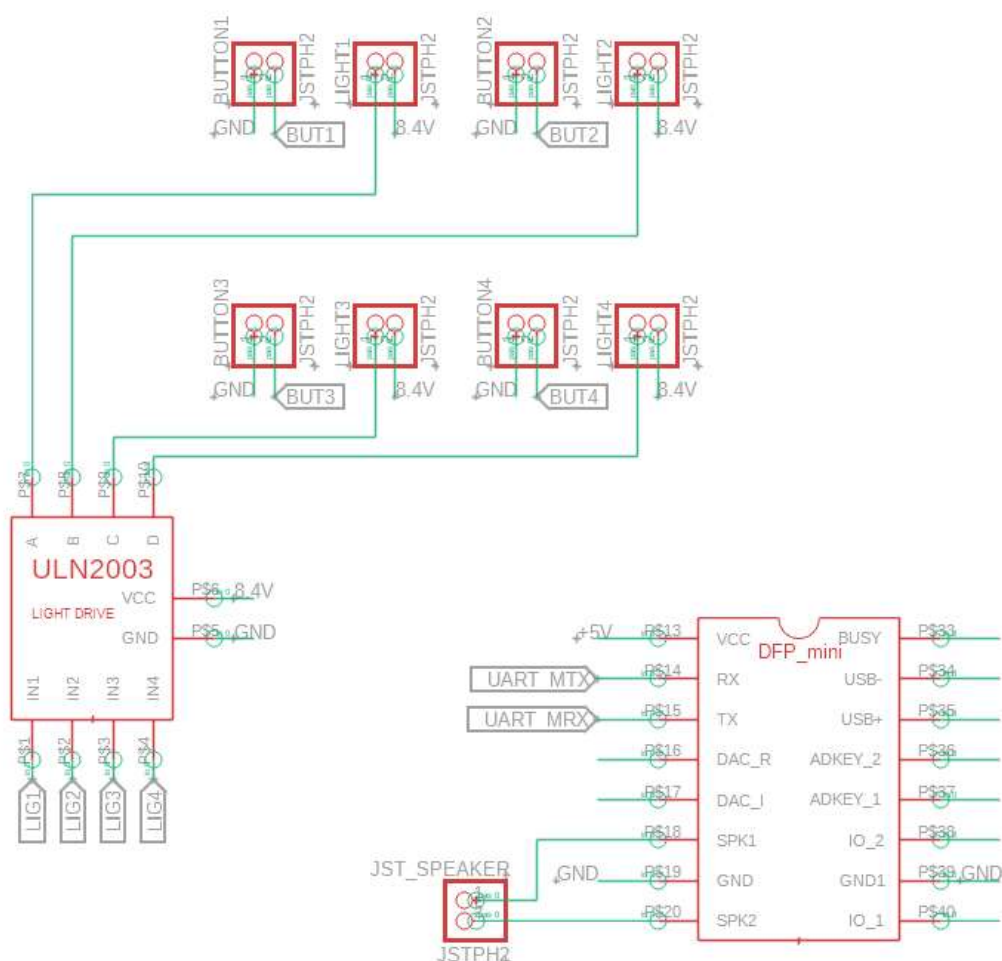


Sekcja zasilania posiada trzy gniazda JST. Po lewej stronie widzimy dwa z nich, które są względem siebie równoległe. Pierwsze z nich jest podłączone do modułu ładowania, a drugie do akumulatorów. Na górze widać stabilizator napięcia, który zamienia napięcie 8.4V potrzebne silnikom i lampkom na 5V potrzebne elektronice. Układ pod nim odpowiada za załączenie i wyłączenie urządzenia.

Tranzystor mosfet oddziela bazę baterii od głównej bazy pozostałych urządzeń. Przycisk podpięty do gniazda JST ON pozwala zewrzeć tranzystor co łączy bazy i uruchamia urządzenie, następnie mikrokontroler przez etykietę SHUTOFF załącza tranzystor. Jeżeli wyjście SHUTOFF zostanie zmienione w stan wysokiej impedancji, tranzystor, a za tym całe urządzenie, zostanie wyłączone.

Na dole znajduje się dzielnik napięcia, dzięki któremu mikrokontroler za pomocą wejścia analogowego VCHECK mierzy poziom naładowania baterii i może w razie potrzeby ostrzec o jej niskim poziomie lub wyłączyć urządzenie.

Przyciski i dźwięk

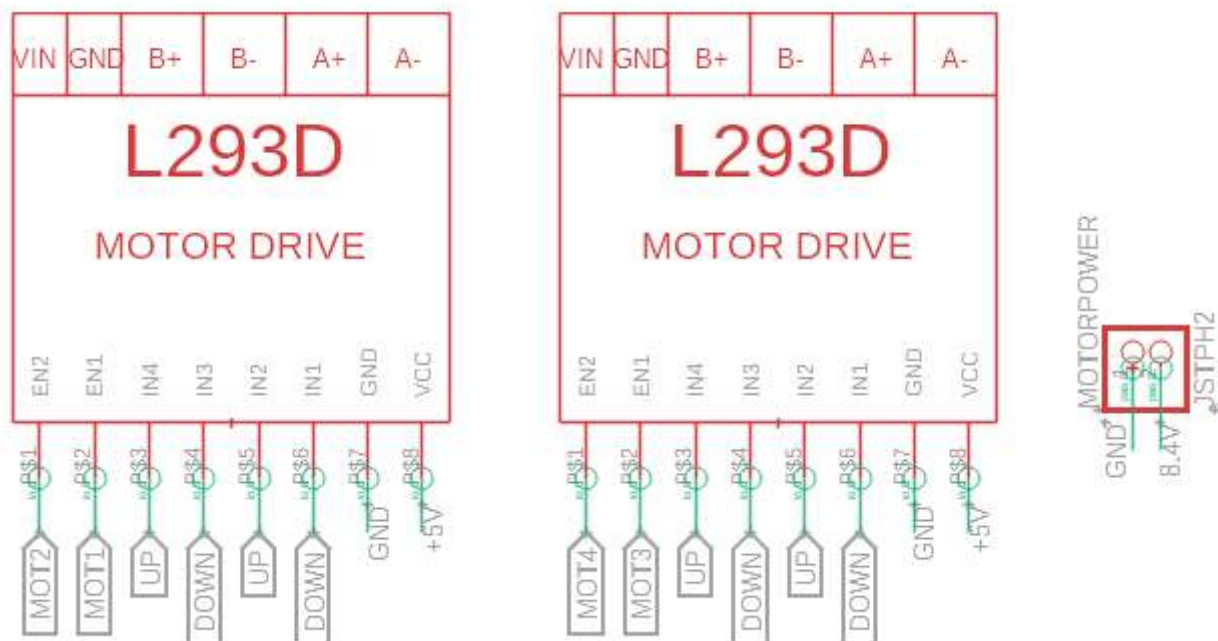


Każdy przycisk jest podpięty do mikrokontrolera dwoma stykami JST. Jeden odpowiada za styki a drugi za podświetlenie.

Styki obsługiwane są bezpośrednio przez mikrokontroler, z kolei podświetlenie za pomocą modułu UNL2003D, który oryginalnie służy do sterowania pięcioprzewodowym silnikiem krokowym. Moduł ten po podaniu stanu wysokiego na wejście podłącza odpowiadające mu wyjście do masy.

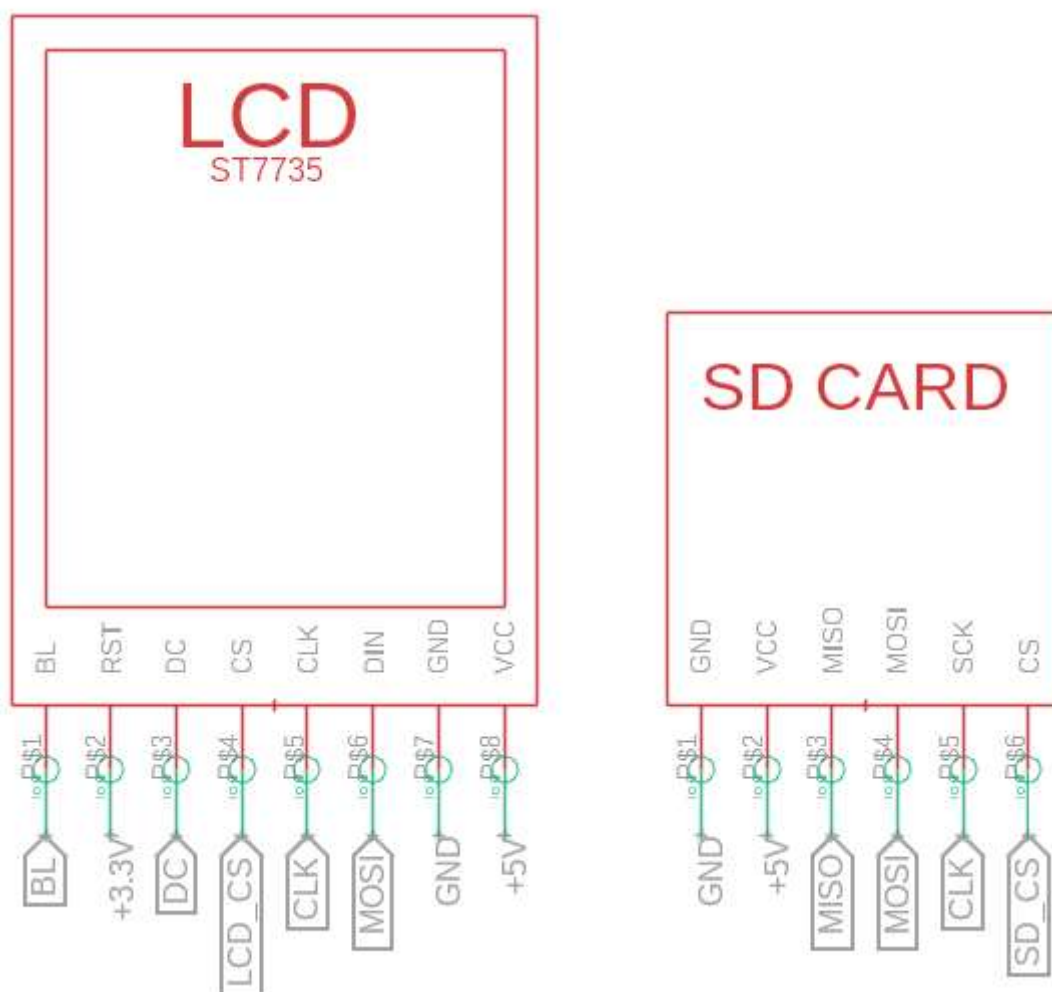
DFPlayer mini z mikrokontrolerem komunikuje się za pomocą UART'a. Poza zasilaniem wychodzi z niego tylko gniazdo JST na głośnik. Inne przydatne funkcje jak pin busy są niewykorzystywane ze względu na ograniczenie ilości wejść mikrokontrolera i używane są ich alternatywy UART.

Silniki



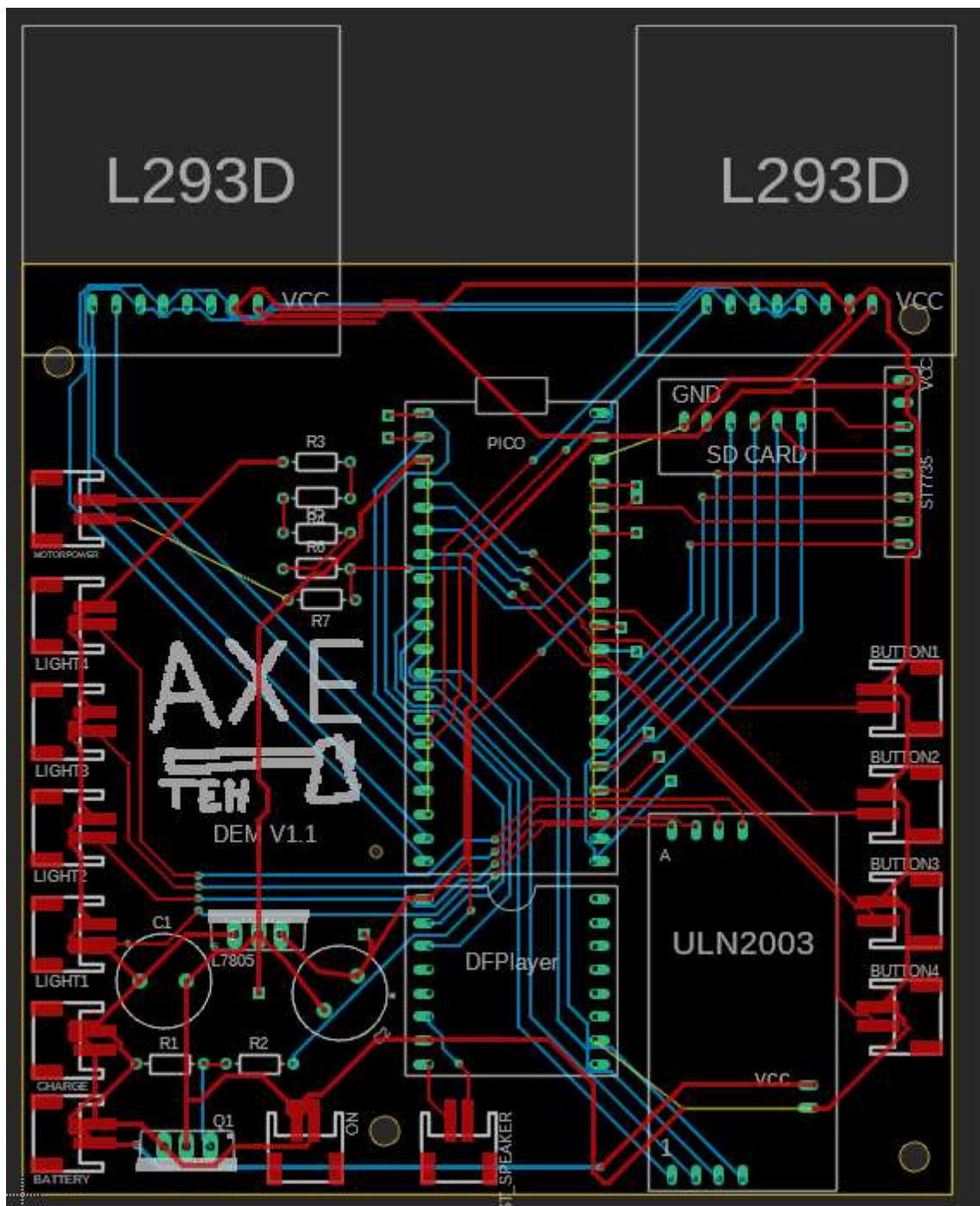
Silniki są sterowane za pomocą dwóch modułów bazujących na układach L293D. Układy te posiadają dwa mostki H każdy. Dla zaoszczędzenia pinów, każdy input parzysty i nieparzysty jest odpowiednio z sobą zwarty do wyjść sterownika UP i DOWN, co oznacza że każdy silnik w danej chwili może się ruszać tylko w jednym kierunku. Wejścia EN wybierają które z silników w danej chwili mają się ruszać, a UP i DOWN, w którym kierunku. Styk JST MOTORPOWER służy przekazaniu masy i napięcia z baterii do styków VIN i GND w górnej części modułu. Są one oddzielone od tych w dolnej części.

Wyświetlacz



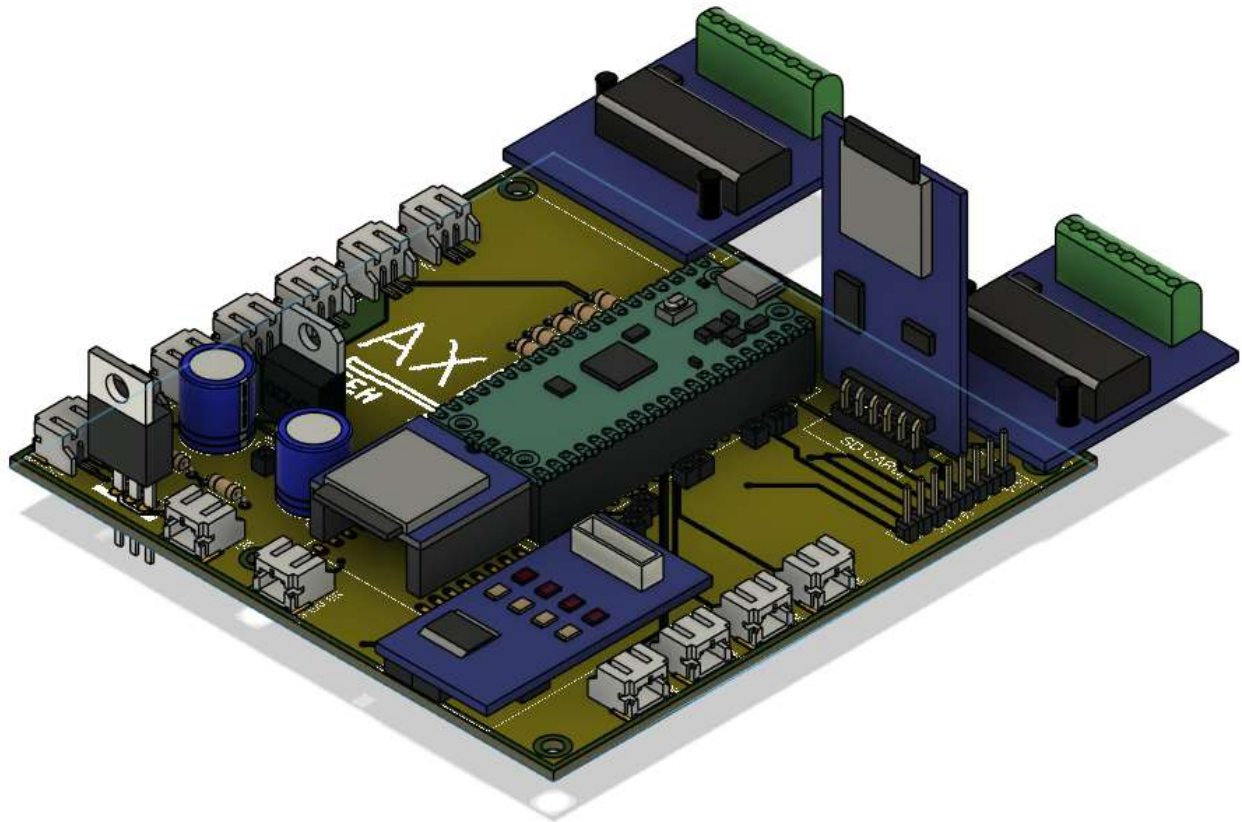
Wyświetlacz i karta SD używają wspólnej magistrali SPI z osobnym pinem chip select. Służy ona do odczytu bitmap zapisanych na karcie pamięci i wysyłaniu ich, oraz innych poleceń rysowania, do wyświetlacza. Ponadto Występują piny BL, który pozwala na wyłączenie podświetlenia ekranu, co może się przydać gdy to nie na ekranie powinna zostać skupiona uwaga, oraz DC, który mówi ekranowi, czy aktualnie wysyłane do niego są polecenia czy dane.

Płytki PCB



Wszystkie komponenty elektroniczne zostały ze sobą połączone za pomocą dwuwarstwowej płytki PCB o wymiarach 100x100mm. Warstwa górna została zaznaczona na czerwono, a dolna na niebiesko. Na powyższym rysunku nie widać masy, aby ścieżki były bardziej widoczne. Warstwa dolna została użyta tylko do poprowadzenia ścieżek, które się krzyżują. Wszystkie elementy są przylutowane od góry. Aby zapewnić łatwy montaż modułów na niektórych z nich konieczne było

przelutowanie pinów z góry na spód. Ścieżki zasilania mają szerokość 20mil, a pozostałe 10 mil. Płytką mocowaną jest do podstawki czterema otworami o średnicy 3mm. Aby ułatwić ewentualny rozwój projektu, zasilanie oraz magistrale komunikacyjne posiadają dodatkowe wyprowadzenie nie podpięte do niczego.



Kod programu

Omówienie

Struktura plików

Projekt posiada dwie karty SD. Na karcie wykorzystywanej w współpracy z ekranem znajdują się mapy bitowe obrazów mających na celu pobudzać wspomnienia pacjenta. Karta w odtwarzaczu muzyki posiada trzy foldery. Na pierwszym z nich znajdują się dźwięki systemowe, dźwięki uruchomienia i wyłączenia, ostrzeżenie o stanie baterii oraz nuty odpowiadające przyciskom. Drugi folder posiada dźwięki odpowiadające obrazom na graniastosłupie pięciokątnym, wykorzystywane one są do gry w dopasowanie. Trzeci folder posiada utwory muzyczne i odgłosy budzące wspomnienia. Są one wykorzystywane razem z wyświetlaczem LCD.

Rdzeń 1

Rdzeń pierwszy po inicjalizacji wszystkich peryferiów generuje ziarno generatora liczb pseudolosowych używane do generowania sekwencji zabaw i innych elementów losowych. Następnie losuje jedną z dostępnych zabaw:

Zabawka mechaniczna

Poprzez aktywację jednego z silników wysuwa się jedna z zabawek, by pacjent mógł się nią pobawić. Po określonym czasie chowie się z powrotem.

Gra dopasowanie

Odpalony zostaje jeden z dźwięków z folderu drugiego. Zadaniem pacjenta jest dopasowanie dźwięku do jednego z obrazów na graniastosłupie. Gdy mu się to uda, zagrany zostaje dźwięk sukcesu. Po trzech dobrych dopasowaniach gra się kończy

Gra pamięć

Gra zaczyna się od zapalenia się jednej z lampek i zagrania odpowiadającego jej dźwięku. Zadaniem pacjenta jest naciśnięcie tego samego przycisku. Rezultatem tego będzie zagranie dźwięku sukcesu, a następnie zapalenie tej samej lampki, po której zapali się losowo wybrana inna. W tej pętli powstaje coraz dłuższa sekwencja, którą pacjent ma za zadanie zapamiętać i odtworzyć. W razie pomyłki zagrany zostaje dźwięk porażki, a wynik zostaje wyświetlony na ekranie.

Gra czas reakcji

Gra zaczyna się zapaleniem wszystkich lampek a następnie odliczaniem utworzonym przez ich systematyczne gaśnięcie. Gdy wszystkie lampki zgasną po chwili jedna z nich się zapali. Zadaniem Pacjenta jest jak najszybsze naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Czas reakcji zostanie wyświetlony na ekranie.

Przywołanie wspomnień

Na ekranie wyświetla się obraz, oraz zostaje odtworzony dźwięk, których zadaniem jest przywołanie wspomnień. Po zakończeniu dźwięku urządzenie przechodzi do kolejnej gry.

Rdzeń 2

Zadaniem drugiego rdzenia jest wyłączenie urządzenia w odpowiedniej chwili. Najpierw włącza on je poprzez podanie stanu wysokiego na wyjście SHUTOFF, a potem sprawdza czy występują warunki by je przełączyć w stan wysokiej impedancji. Jednym z nich jest spadnięcie napięcia na wejściu analogowym VCHECK poniżej 1.1V, drugim naciśnięcie wszystkich 4 przycisków naraz przy graniastosłupie obróconym maksymalnie w prawo. Dodatkowo jeżeli napięcie spadnie poniżej 1.25V, zagrany zostanie dźwięk informujący o niskim poziomie baterii.

Treść

```

1  /****Dementus v1.0****\
2  //
3  //Podziękowania dla użytkownika Makuna i zespołu adafruit za biblioteki do
modułów użytych w tym kodzie
4  //Aby projekt działał poprawnie, musisz zmodyfikować bibliotekę Adafruit
ST7735
5  //W tym celu znajdź plik Adafruit_ST7735.cpp i w okolicach połowy zjadź teks "
Black tab, change MADCTL color filter
6  //if ((options == INTR_BLACKTAB) || (options == INTR_MINI160x80)) {"
7  //następnie wklej  ""_colstart = 2; _rowstart = 1; "" wewnątrz funkcji if.
8  //
9  // analogRead() osiąga wartości od 0 do 1023
10 //
11 // digitalRead(BUTTON_1)==1 oznacza NIEwciśnięty przycisk
12 //
13 */
14
15 //definicje pinów
16
17 //Uart do komunikacji z DFPlayer mini
18 #define UART_RX 0
19 #define UART_TX 1
20
21 //kierunki ruchu silników
22 #define UP 15
23 #define DOWN 14
24
25 //analog pins

```

Kod programu

```
26 #define POTENTIOMETER 26 //pin analogowy, sprawdza ustawienie pokrętła z
ptakami
27 #define VOLTAGE 28 // pin analogowy, sprawdza napięcie baterii przez
dzielnik
28 #define KEEP_ON 27 // utrzymuje mosfet a przez to urządzenie włączone.
by wyłączyć urządzenie zmień tryb na input
29
30 //Obsługa wyświetlacza LCD
31 #define LCD_BACKLIGHT 22
32 #define LCD_DC 21
33 #define LCD_CS 20
34 #define TFT_CS 20
35 #define TFT_RST 37
36 #define TFT_DC 21
37 #define TFT_BACKLIGHT 22
38 #define SerialDebugging true
39
40 //chip select karty SD
41 #define SD_CS 17
42
43 //Spiny do komunikacji SPI
44 #define MOSI 19
45 #define MISO 16
46 #define CLK 18
47
48 //
49 // stałe użytkownika
50 #define maxGameLenght 100 // sztucznie ogranicza długość gry w pamięć
51
52 //rzeczy potrzebne do działania wyświetlacza LCD
53 //biblioteki
54 #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics Library
55 #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
56 #include <SPI.h>
57 #include <SD.h>
58
59 Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); //obiekt
wyświetlacza
60
61 // oznaczenie kolorów podstawowych
62 const uint16_t Display_Color_Black = 0x0000;
63 const uint16_t Display_Color_Blue = 0x001F;
64 const uint16_t Display_Color_Red = 0xF800;
65 const uint16_t Display_Color_Green = 0x07E0;
66 const uint16_t Display_Color_Cyan = 0x07FF;
```



```

67  const uint16_t Display_Color_Magenta = 0xF81F;
68  const uint16_t Display_Color_Yellow = 0xFFE0;
69  const uint16_t Display_Color_White = 0xFFFF;
70
71  // główne kolory tekstu i tła
72  uint16_t Display_Text_Color = Display_Color_Black;
73  uint16_t Display_Background_Color = Display_Color_Blue;
74
75  // zakładamy, że wyświetlacz jest wyłączony aż go zinicjalizujemy
76  bool isDisplayVisible = false;
77
78  // rozmiar buffera dla tekstu. Basic strlen("d hh:mm:ss") = 10
79  const size_t MaxString = 16;
80
81  #define BUFFPIXEL 20
82  void bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint8_t y) { //komentarze autora
biblioteki nie tłumaczone dla funkcji
83  File bmpFile;
84  int bmpWidth, bmpHeight;           // W+H in pixels
85  uint8_t bmpDepth;                  // Bit depth (currently must be 24)
86  uint32_t bmpImageoffset;           // Start of image data in file
87  uint32_t rowSize;                  // Not always = bmpWidth; may have
padding
88  uint8_t sdbuffer[3 * BUFFPIXEL];   // pixel buffer (R+G+B per pixel)
89  uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer
90  boolean goodBmp = false;            // Set to true on valid header parse
91  boolean flip = true;                // BMP is stored bottom-to-top
92  int w, h, row, col;
93  uint8_t r, g, b;
94  uint32_t pos = 0, startTime = millis();
95  if ((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return;
96  Serial.println();
97  Serial.print("Loading image ");
98  Serial.print(filename);
99  Serial.println('\n');
100 // Open requested file on SD card
101 if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) {
102   Serial.print("File not found");
103   return;
104 }
105 // Parse BMP header
106 if (read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature
107   Serial.print("File size: ");
108   Serial.println(read32(bmpFile));
109   (void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes
110   bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
111   Serial.print("Image Offset: ");

```


Kod programu

```
112 Serial.println(bmpImageoffset, DEC);
113 // Read DIB header
114 Serial.print("Header size: ");
115 Serial.println(read32(bmpFile));
116 bmpWidth = read32(bmpFile);
117 bmpHeight = read32(bmpFile);
118 if (read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1'
119     bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel
120     Serial.print("Bit Depth: ");
121     Serial.println(bmpDepth);
122     if ((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed
123         goodBmp = true; // Supported BMP format
124         -- proceed!
125         Serial.print("Image size: ");
126         Serial.print(bmpWidth);
127         Serial.print('x');
128         Serial.println(bmpHeight);
129         // BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
130         rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
131         // If bmpHeight is negative, image is in top-down order.
132         // This is not canon but has been observed in the wild.
133         if (bmpHeight < 0) {
134             bmpHeight = -bmpHeight;
135             flip = false;
136         }
137         // Crop area to be loaded
138         w = bmpWidth;
139         h = bmpHeight;
140         if ((x + w - 1) >= tft.width()) w = tft.width() - x;
141         if ((y + h - 1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
142         // Set TFT address window to clipped image bounds
143         tft.setAddrWindow(x, y, x + w - 1, y + h - 1);
144         for (row = 0; row < h; row++) { // For each scanline...
145             // Seek to start of scan line. It might seem labor-
146             // intensive to be doing this on every line, but this
147             // method covers a lot of gritty details like cropping
148             // and scanline padding. Also, the seek only takes
149             // place if the file position actually needs to change
150             // (avoids a lot of cluster math in SD library).
151             if (flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
152                 pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
153             else // Bitmap is stored top-to-bottom
154                 pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
155             if (bmpFile.position() != pos) { // Need seek?
156                 bmpFile.seek(pos);
157                 buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload
158             }
159         }
160     }
161 }
```

```

158     for (col = 0; col < w; col++) { // For each pixel...
159         // Time to read more pixel data?
160         if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed
161             bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
162             buffidx = 0; // Set index to beginning
163         }
164         // Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
165         b = sdbuffer[buffidx++];
166         g = sdbuffer[buffidx++];
167         r = sdbuffer[buffidx++];
168         tft.pushColor(tft.color565(r, g, b));
169     } // end pixel
170 } // end scanline
171 Serial.print("Loaded in ");
172 Serial.print(millis() - startTime);
173 Serial.println(" ms");
174 } // end goodBmp
175 }
176 }
177 bmpFile.close();
178 if (!goodBmp) Serial.println("BMP format not recognized.");
179 }
180 // te funkcje służą odczytaniu 16 i 32 bitowych typów plików z karty sd
181 // BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too.
182 // May need to reverse subscript order if porting elsewhere.
183 uint16_t read16(File f) {
184     uint16_t result;
185     ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
186     ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB
187     return result;
188 }
189 uint32_t read32(File f) {
190     uint32_t result;
191     ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
192     ((uint8_t *)&result)[1] = f.read();
193     ((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
194     ((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB
195     return result;
196 }
197
198 // rzeczy potrzebne do działania DFPlayer mini
199 #include <DFMiniMp3.h> // biblioteka
200
201 class Mp3Notify; // klasa powiadomień
202

```

Kod programu

```
203 typedef DfMiniMp3<HardwareSerial, Mp3Notify> DfMp3; //obiekt będzie używał  
hardwarowego UART i klasy powiadomień  
204  
205 // instancja obiektu  
206 DfMp3 dfmp3(Serial1);  
207 class Mp3Notify {  
208 public:  
209     static void PrintLnSourceAction(DfMp3_PlaySources source, const char *action)  
{  
210     if (source & DfMp3_PlaySources_Sd) {  
211         Serial.print("SD Card, ");  
212     }  
213     if (source & DfMp3_PlaySources_Usb) {  
214         Serial.print("USB Disk, ");  
215     }  
216     if (source & DfMp3_PlaySources_Flash) {  
217         Serial.print("Flash, ");  
218     }  
219     Serial.println(action);  
220 }  
221 static void OnError([[maybe_unused]] DfMp3 &mp3, uint16_t errorCode) {  
222     // sprawdź DfMp3_Error by znaleźć znaczenia błędów  
223     Serial.println();  
224     Serial.print("Com Error ");  
225     Serial.println(errorCode);  
226 }  
227 static void OnPlayFinished([[maybe_unused]] DfMp3 &mp3, [[maybe_unused]]  
DfMp3_PlaySources source, uint16_t track) {  
228     Serial.print("Play finished for #");  
229     Serial.println(track);  
230 }  
231 static void OnPlaySourceOnline([[maybe_unused]] DfMp3 &mp3, DfMp3_PlaySources  
source) {  
232     PrintLnSourceAction(source, "online");  
233 }  
234 static void OnPlaySourceInserted([[maybe_unused]] DfMp3 &mp3,  
DfMp3_PlaySources source) {  
235     PrintLnSourceAction(source, "inserted");  
236 }  
237 static void OnPlaySourceRemoved([[maybe_unused]] DfMp3 &mp3,  
DfMp3_PlaySources source) {  
238     PrintLnSourceAction(source, "removed");  
239 }  
240 };  
241  
242 //
```

```

243 //zmienne globalne
244 int score = 0; // wynik w grach
245 int hiScoreReactionTime = 0; //rekord w grze na czas reakcji
246 int hiScoreMemory = 0; //rekord w grze na pamięć
247 int choice = 6; //wybór zabawki
248
249 int light[4] = { 6, 7, 8, 9 }; //przypisanie świateł 0-3 do pinów
250 int button[4] = { 2, 3, 4, 5 }; //przypisanie przycisków 0-3 do pinów
251 int motor[4] = { 10, 11, 12, 13 }; //przypisanie silników 0-3 do pinów
252
253 //
254 //funkcje użytkownika
255 int whichButtonPressed() { //oczekuje na naciśnięcie przycisku i zwraca numer
    pierwszego naciśniętego
256     while (true) {
257         for (int i = 0; i < 4; i++) {
258             if (digitalRead(button[i]) == 0) {
259                 delay(50);
260                 if (digitalRead(button[i]) == 0) {
261                     return i;
262                 }
263             }
264         }
265     }
266 }
267 int memoryGame() { //gra pamięciowa
268     int sequence[maxGameLenght];
269     for (int i = 0; i < maxGameLenght; i++) {
270         sequence[i] = random(0, 4); //dodaj nowy element do sekwencji
271         delay(500);
272         //pokaż sekwencję świateł i dźwięków
273         for (int k = 0; k <= i; k++) {
274             Serial.print(sequence[k]);
275             digitalWrite(light[sequence[k]], HIGH);
276             dfmp3.playFolderTrack(1, sequence[k] + 3);
277             delay(500);
278             digitalWrite(light[sequence[k]], LOW);
279             delay(100);
280         }
281     }
282     //sprawdź czy sekwencja została poprawnie odtworzona

```

Kod programu

```
283     for (int k = 0; k <= i; k++) {
284         if (whichButtonPressed() != sequence[k]) { //jeżeli naciśnięto zły
przycisk, zwróć wynik
285             dfmp3.playFolderTrack(1, 2);
286             return i;
287         }
288         digitalWrite(light[sequence[k]], HIGH);
289         dfmp3.playFolderTrack(1, sequence[k] + 3);
290         delay(200);
291         digitalWrite(light[sequence[k]], LOW);
292     }
293     //chwila przerwy by przejść do kolejnej iteracji
294     delay(1000);
295     dfmp3.playFolderTrack(1, 1);
296     delay(2000);
297 }
298 return 0;
299 }
300 int reactionTimeGame() { // gra na czas reakcji
301 //zmienne używane do obliczenia wyniku
302 unsigned long numerator = 3000000;
303 unsigned long denominator = 0;
304 for (int i = 0; i < 3; i++) {//trzykrotnie
305     //odliczanie
306     digitalWrite(light[0], 1);
307     digitalWrite(light[1], 1);
308     digitalWrite(light[2], 1);
309     digitalWrite(light[3], 1);
310     dfmp3.playFolderTrack(1, 7);
311     delay(1000);
312     digitalWrite(light[3], 0);
313     dfmp3.playFolderTrack(1, 7);
314     delay(1000);
315     digitalWrite(light[2], 0);
316     dfmp3.playFolderTrack(1, 7);
317     delay(1000);
318     digitalWrite(light[1], 0);
319     dfmp3.playFolderTrack(1, 7);
320     delay(1000);
321     digitalWrite(light[0], 0);
322     dfmp3.playFolderTrack(1, 7);
323     //po losowej przerwie zaświeć losowe światło
324     delay(random(500, 2000));
325     int whichLight = random(0, 4);
326     digitalWrite(light[whichLight], 1);
327     dfmp3.playFolderTrack(1, whichLight + 3);
328     unsigned long startTime = millis();
```

```

329 //jeżeli naciśnięto dobry przycisk dodaj czas reakcji do mianownika
330 if (whichButtonPressed() == whichLight) {
331     digitalWrite(light[whichLight], 0);
332     startTime = millis() - startTime;
333     dfmp3.playFolderTrack(1, 1);
334     denominator += startTime;
335 } else { // a jak zły, pomnóż dodatkowo razy 3
336     digitalWrite(light[whichLight], 0);
337     dfmp3.playFolderTrack(1, 2);
338     startTime = millis() - startTime;
339     denominator += startTime;
340     denominator *= 3;
341 }
342 delay(1000);
343 }
344 //zwróć wynik
345 int score = numerator / denominator;
346 return score;
347 }
348 //
349 void setup() {
350
351     Serial.begin(115200);
352     //inicjalizacja karty sd
353     Serial.print("Initializing SD card...");
354     if (!SD.begin(SD_CS)) {
355         Serial.println("failed!");
356         return;
357     }
358     Serial.println("OK!");
359
360     //inicjalizacja ekranu
361     tft.initR(INITR_BLACKTAB);
362     tft.setRotation(1);
363     tft.setFont();
364     tft.fillScreen(Display_Background_Color);
365     tft.setTextColor(Display_Text_Color);
366     tft.setTextSize(12);
367     isDisplayVisible = true; //powiedzenie wyświetlaczowi, że jest załączony
368     //
369     //inicjalizacja dfplayer mini
370     dfmp3.begin();
371     dfmp3.reset();
372
373     //
374     //ustawienie trybów pinów

```

Kod programu

```
375  pinMode(light[0], OUTPUT);
376  pinMode(light[1], OUTPUT);
377  pinMode(light[2], OUTPUT);
378  pinMode(light[3], OUTPUT);
379
380  pinMode(button[0], INPUT_PULLUP);
381  pinMode(button[1], INPUT_PULLUP);
382  pinMode(button[2], INPUT_PULLUP);
383  pinMode(button[3], INPUT_PULLUP);
384
385  pinMode(motor[0], OUTPUT);
386  pinMode(motor[1], OUTPUT);
387  pinMode(motor[2], OUTPUT);
388  pinMode(motor[3], OUTPUT);
389
390  pinMode(UP, OUTPUT);
391  pinMode(DOWN, OUTPUT);
392
393  pinMode(KEEP_ON, OUTPUT);
394
395  randomSeed(analogRead(POTENTIOMETER));
396
397  digitalWrite(KEEP_ON, 1);  // załączenie tranzystora zwierającego masę
398  }
399
400  void loop() {
401    //zmienne potrzebne do operowania
402    int newScore;
403    int newChoice;
404    int bird;
405    int pic;
406    //wylosuj inny wybór niż był poprzednim razem
407    do {
408      newChoice = random(0, 8);
409    } while (newChoice == choice);
410    choice = newChoice;
411
412    switch (choice) {  zależnie od zmiennej choice
413      case 0:  // gra w pamięć
414        Serial.println("caase0");
415        //napisz dotychczasowy rekord
416        tft.setTextColor(Display_Text_Color);
417        tft.setTextSize(3);
418        tft.setCursor(5, 5);
419        tft.print("Rekord: ");
420
```



```

421 tft.setCursor(5, 29);
422
423 tft.print(hiScoreMemory);
424 score = memoryGame(); //zagraj grę
425
426 //wymaż ekran
427 tft.setTextColor(Display_Background_Color);
428 tft.setCursor(5, 5);
429 tft.print("Rekord: ");
430 tft.setCursor(5, 29);
431 tft.print(hiScoreMemory);
432 tft.setCursor(5, 5);
433 tft.setTextColor(Display_Text_Color);
434 //jeżeli osiągnięto nowy rekord, napisz nowy rekord
435 if (score > hiScoreMemory) {
436     hiScoreMemory = score;
437     dfmp3.playFolderTrack(1, 8);
438     tft.print("nowy ");
439     tft.setCursor(5, 29);
440     tft.print("rekord: ");
441     tft.setCursor(5, 53);
442     tft.print(hiScoreMemory);
443     delay(4000);
444     tft.setCursor(5, 5);
445     tft.setTextColor(Display_Background_Color);
446     tft.print("nowy ");
447     tft.setCursor(5, 29);
448     tft.print("rekord: ");
449     tft.setCursor(5, 53);
450     tft.print(hiScoreMemory);
451 } else { //jak nie, podaj wynik
452     tft.print(score);
453     delay(4000);
454     tft.setCursor(5, 5);
455     tft.setTextColor(Display_Background_Color);
456     tft.print(score);
457 }
458
459 break;
460 case 1: //silnik 0 , fidget spinner
461     Serial.println("case 1");
462     digitalWrite(motor[0], 1);
463     digitalWrite(UP, 1);
464     delay(3000);
465     digitalWrite(UP, 0);
466     delay(2000);

```

Kod programu

```
467     digitalWrite(DOWN, 1);
468     delay(2500);
469     digitalWrite(DOWN, 0);
470     delay(2000);
471     digitalWrite(motor[0], 0);
472     break;
473 case 2:    //silnik 1 wstążka
474     Serial.println("case 2");
475     digitalWrite(motor[1], 1);
476     delay(2000);
477     digitalWrite(DOWN, 1);
478     delay(6000);
479     digitalWrite(DOWN, 0);
480     delay(2000);
481     digitalWrite(motor[1], 0);
482
483     break;
484 case 3:    // silnik 2 skrzynia biegów
485     digitalWrite(motor[2], 1);
486     digitalWrite(UP, 1);
487     delay(2500);
488     digitalWrite(UP, 0);
489     delay(2000);
490     digitalWrite(DOWN, 1);
491     delay(2500);
492     digitalWrite(DOWN, 0);
493     delay(2000);
494     digitalWrite(motor[2], 0);
495
496     break;
497 case 4:    // silnik 3 klikacz
498     Serial.println("case 4");
499     digitalWrite(motor[3], 1);
500     digitalWrite(UP, 1);
501     delay(2500);
502     digitalWrite(UP, 0);
503     delay(2000);
504     digitalWrite(DOWN, 1);
505     delay(2500);
506     digitalWrite(DOWN, 0);
507     delay(2000);
508     digitalWrite(motor[3], 0);
509     break;
510 case 5:    // dopasowanie ptaków
511     Serial.println("case 5");
512     bird = random(1, 6); //wylosuj ptaka
513     dfmp3.playFolderTrack(2, bird);
```

```

514     digitalWrite(light[0], 1);
515     while (digitalRead(button[0]) == 1) { delay(100); } //czekaj na naciśnięci
eprzycisku 0
516     // jeżeli potencjometr jest w dobrej pozycji, ogłosz sukces
517     if (analogRead(POTENTIOMETER) < 230 * bird - 55 && analogRead(POTENTIOMETER)
> 230 * (bird - 1) - 55) {
518         dfmp3.playFolderTrack(1, 1);
519     } else {
520         dfmp3.playFolderTrack(1, 2);
521     }
522     digitalWrite(light[0], 0);
523     delay(1000);
524     break;
525
526     case 6: //gra w czas reakcji
527
528         Serial.println("caase6");
529         //napisz dotychczasowy rekord
530         tft.setTextSize(3);
531         tft.setCursor(5, 5);
532         tft.setTextColor(Display_Text_Color);
533         tft.print("Rekord: ");
534         tft.setCursor(5, 29);
535
536         tft.print(hiScoreReactionTime);
537         score = reactionTimeGame(); //zagraj grę
538         //wymaż ekran
539         tft.setTextColor(Display_Background_Color);
540         tft.setCursor(5, 5);
541         tft.print("Rekord: ");
542         tft.setCursor(5, 29);
543         tft.print(hiScoreReactionTime);
544         tft.setCursor(5, 5);
545         tft.setTextColor(Display_Text_Color);
546         //jeżeli osiągnięto nowy rekord, napisz nowy rekord
547         if (score > hiScoreReactionTime) {
548             hiScoreReactionTime = score;
549             dfmp3.playFolderTrack(1, 8);
550             tft.print("nowy ");
551             tft.setCursor(5, 29);
552             tft.print("rekord: ");
553             tft.setCursor(5, 53);
554             tft.print(hiScoreReactionTime);
555             delay(4000);
556             tft.setCursor(5, 5);
557             tft.setTextColor(Display_Background_Color);
558             tft.print("nowy ");

```

Kod programu

```
559     tft.setCursor(5, 29);
560     tft.print("rekord: ");
561     tft.setCursor(5, 53);
562     tft.print(hiScoreReactionTime);
563 } else { // jak nie, podaj wynik
564     tft.print(score);
565     delay(4000);
566     tft.setCursor(5, 5);
567     tft.setTextColor(Display_Background_Color);
568     tft.print(score);
569 }
570
571 break;
572
573 case 7: //wspomnienie
574     Serial.println("case 7");
575     pic = random(1, 4); //wylosuj jeden z 4 zestawów
576     dfmp3.playFolderTrack(3, pic); // zagraj dźwięk
577     switch (pic) { //wyświetl odpowiedni obraz
578         case 1:
579             bmpDraw("one.bmp", 0, 0);
580             break;
581         case 2:
582             bmpDraw("two.bmp", 0, 0);
583             break;
584         case 3:
585             bmpDraw("three.bmp", 0, 0);
586             break;
587         case 4:
588             bmpDraw("four.bmp", 0, 0);
589             break;
590     }
591
592     //czekaj aż dźwięk się skończy
593     while (dfmp3.getStatus().state & 0x01) {
594         dfmp3.loop(); // Process incoming DFPlayer messages
595         delay(200);
596         Serial.println("waiting");
597     }
598     tft.fillScreen(Display_Background_Color);
599     break;
600 }
601 }
602
603 void setup1() {
604     //czekaj aż pierwszy rdzeń skończy inicjalizację
```

```

605 delay(3000);
606 }
607 void loop1() {
608   //jeżeli napięcie spadnie poniżej 3V/celę, zagraj dźwięk ostrzegawczy
609   if (analogRead(VOLTAGE) < 370) {
610     dfmp3.playFolderTrack(1, 9);
611     delay(30000);
612   }
613   //jeżeli napięcie spadnie poniżej 2,7V na celę, wyłącz układ
614   if (analogRead(VOLTAGE) <= 330) {
615     Serial.println("off1");
616     pinMode(KEEP_ON, INPUT);
617   }
618   //jeżeli wszystkie guziki są przytrzymane przez 5 sekund, również wyłącz
619   if (digitalRead(button[0])== 0&&digitalRead(button[1])==
0&&digitalRead(button[2])== 0&&digitalRead(button[3])== 0) {
620     delay(5000);
621     if (digitalRead(button[0])== 0&&digitalRead(button[1])==
0&&digitalRead(button[2])== 0&&digitalRead(button[3])== 0) {
622       tft.print("rip ");
623       delay(500);
624     }
625     Serial.println("off2");
626     pinMode(KEEP_ON, INPUT);
627   }
628 }
629 delay(1000);
630 }

```

Kosztorys

Element	ilość	cena
Obudowa	1	300,00 zł
Płytką PCB	5	40,00 zł
Raspberry Pi PICO H	1	25,90 zł
DFPlayer mini	1	27,90 zł
Listwy goldpin żeńskie	10	9,90 zł
Listwy goldpin męskie	2	1,70 zł
Gniazda JST2	13	13,00 zł
Wtyki JST 2	13	17,75 zł
Przycisk z podświetleniem	4	32,00 zł
Moduł ładowania USB C	1	19,90 zł
Koszyk na ogniwa	1	4,50 zł
Ogniwa li-ion 18650	2	14,96 zł
Silnik szczotkowy	4	30,88 zł
Moduł L293D	2	6,00 zł
Głośnik 3W	1	6,36 zł
Moduł ULN 2003	1	3,90 zł
Przewód 2x1,5mm	2mb	6,38 zł
Filament PLA+	1kg	50,00 zł
Moduł SD	1	1,00 zł
Karta micro SD 16Gb	2	35,80 zł
Klej na gorąco	1kg	23,50 zł
Taśma montażowa	1	22,98 zł
Wyświetlacz LCD TFT	1	39,00 zł
Mosfet kanał N	1	3,98 zł
Stabilizator 5V	1	1,50 zł
Rezystory	7	6,20 zł
Łożysko kulkowe	1	1,60 zł
SUMA		746,59 zł

Karta czasu realizacji

Ip.Czynność	Czas .
1 Powstanie pomysłu na projekt	01.2024r.
2 Badanie niszy	01-02.2024r.
3 Kształtowanie założeń projektu	02.2024r.
4 Testy na płytce prototypowej	02-04.2024r.
5 Projektowanie płytki PCB	04.-052024r.
6 Projektowanie elementów mechanicznych 3D	05-06.2024r.
7 Pierwszy Prototyp	06.2024r.
8 Testy prototypu, aktualizacja założeń	06-09.2024r.
9 Projektowanie obudowy	09.-102024r.
10 Projektowanie Pozostałych elementów 3D	10.2024r.-01.2025r.
11 Testy w finalnej obudowie	01-02.2025r.
12 Dodawanie funkcji do kodu	02.2025r.
13 Wizualizacja i dokumentacja	02-03.2025r.

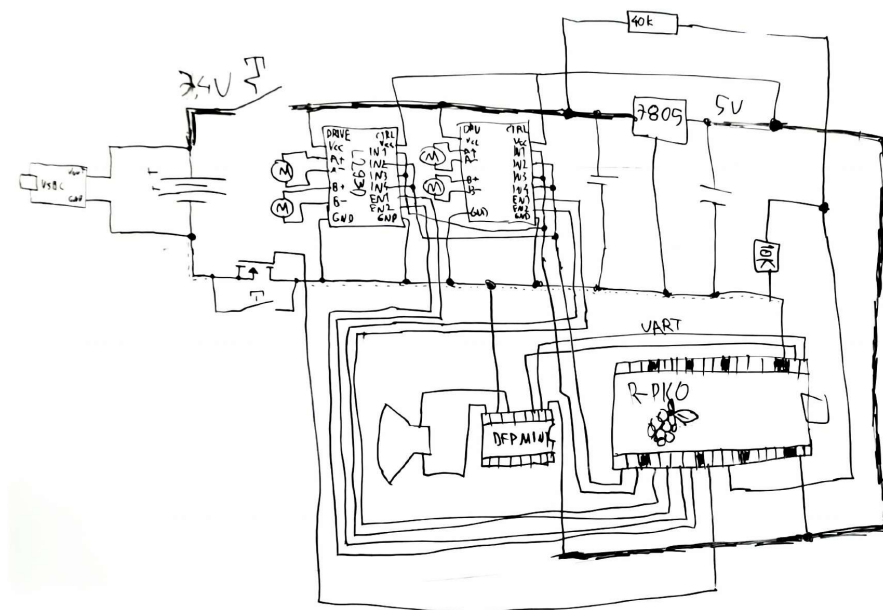
Podsumowanie

Budując nasz projekt napotkaliśmy się na szereg trudności związanych z łączeniem poszczególnych podzespołów elektroniczno-elektrycznych. Nie obyło się bez spalonych układów. Trudno też jednoznacznie ocenić czas poświęcony na pisanie programu liczony setkach spędzonych minut oraz nieprzespanych nocy. Jednak mimo tych przeciwności jesteśmy dumni z tego, że doprowadziliśmy projekt do końca. Działa on według wstępnych założeń. A co nas najbardziej podbudowało to fakt, że po przekazaniu go do testowania dla pacjenta okazało się, że miło spędził czas ćwicząc na naszym „Dementusie”, pacjent pozytywnie ocenił również fakt, że poszczególnym ćwiczeniu chowa się ono do obudowy dzięki czemu mamy jednoznaczność co do wykonania ćwiczenia ponieważ tylko ono wyjeżdża i znajduje się nad obudową. Dalej planujemy rozwijać nasz projekt. Podczas testowania pacjenci zwrócili uwagę, że wyświetlacz mógłby być większy, dlatego w następnej wersji zostanie wyświetlacz zwiększony. Pragniemy również zwiększyć funkcjonalność urządzenia wzbogacając go o dodatkowe ćwiczenia.

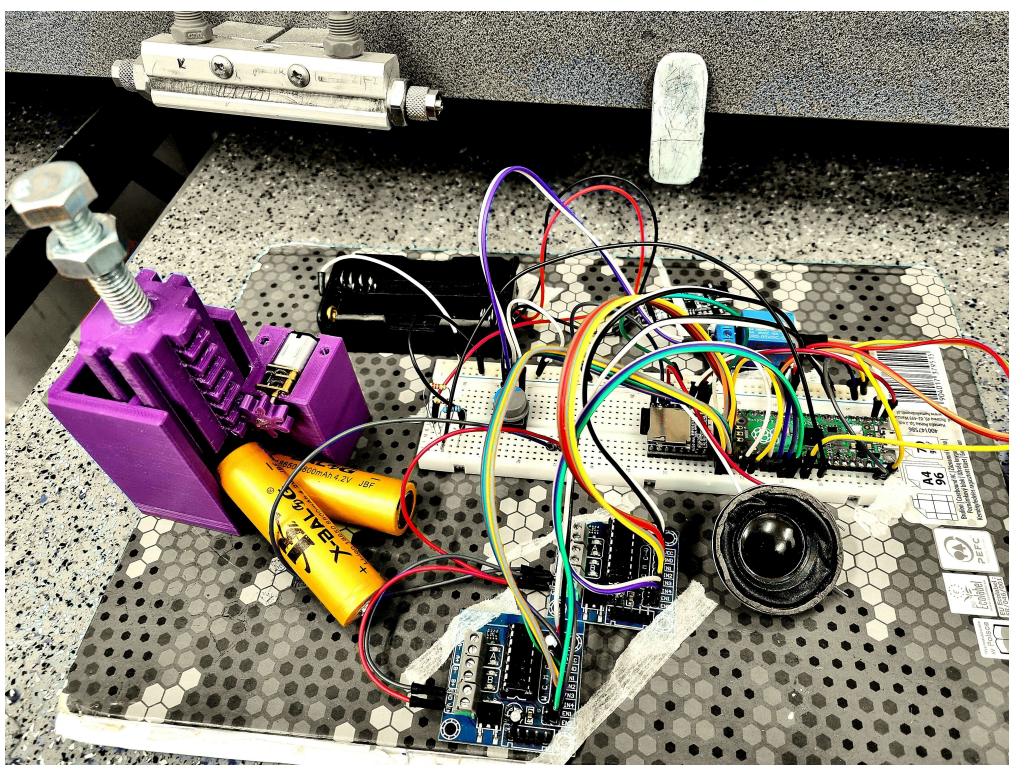
Podsumowanie

Nasze urządzenie pierwotnie było dedykowane dla osób we wstępnej fazie demencji. Natomiast po serii doświadczeń jesteśmy przekonani że z powodzeniem może sprawdzić się również w innych schorzeniach, przy których występują u pacjenta zaburzenia poznawcze.

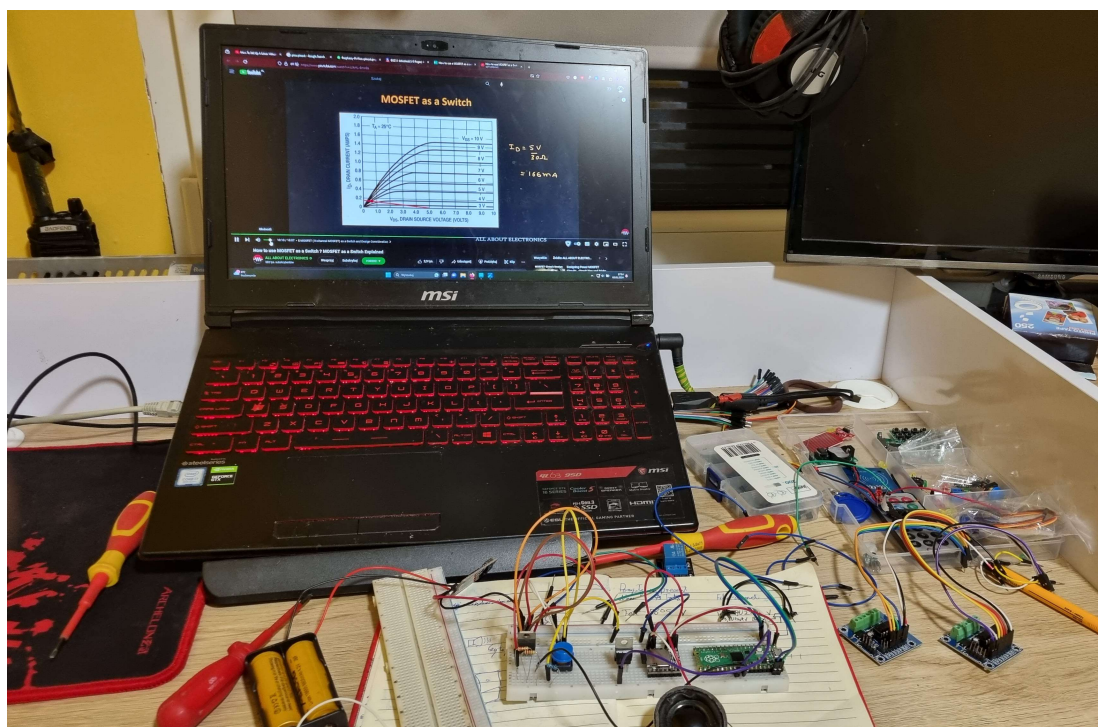
Galeria



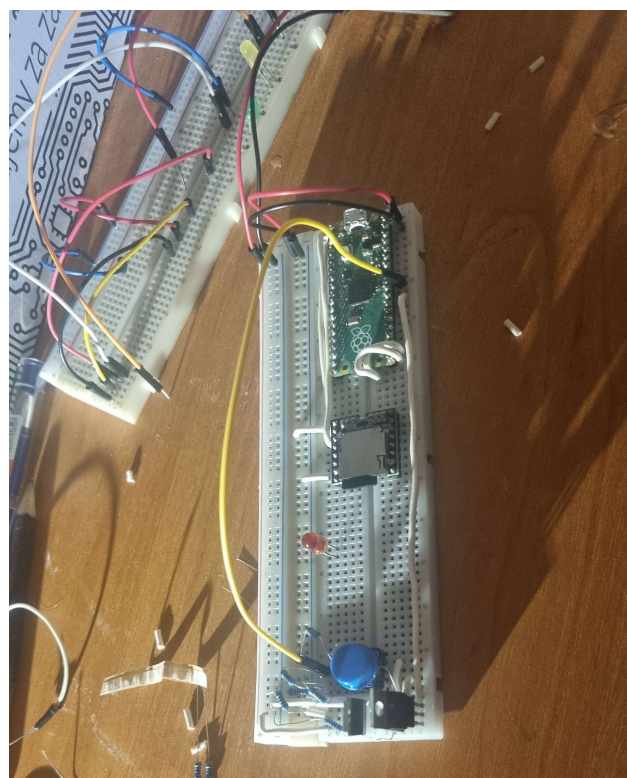
Wczesny schemat ideowy układu elektronicznego



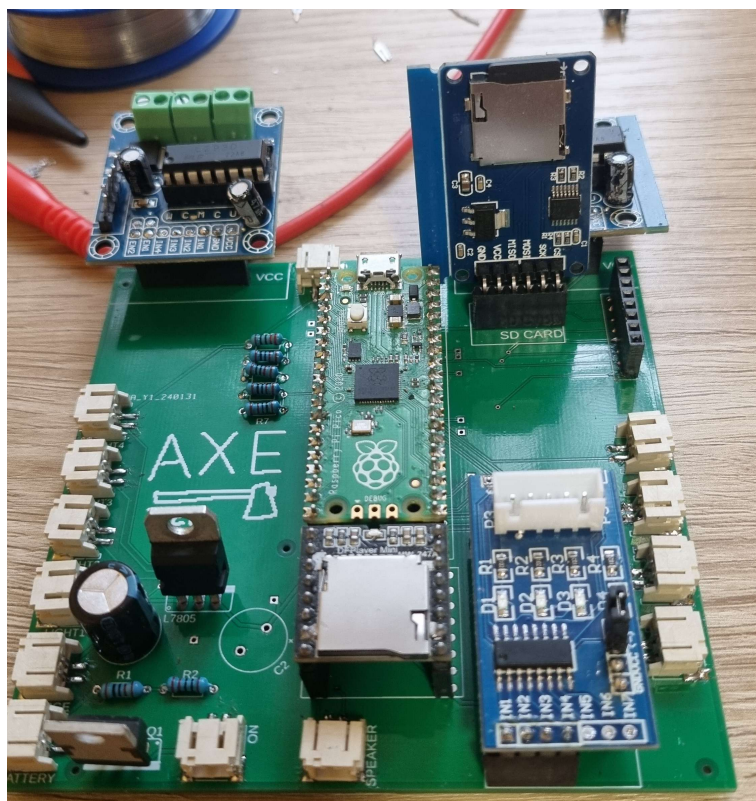
Układ na płycie prototypowej z wczesnym elementem mechanicznym



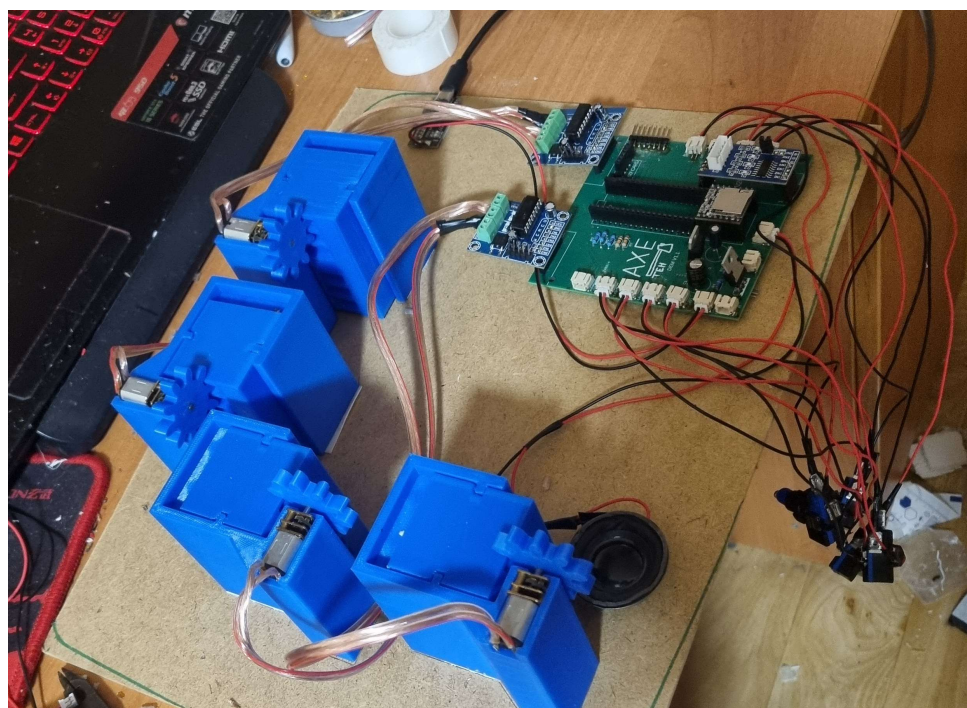
projektowanie układu elektronicznego



*ostatni układ na płycie prototypowej przed
zaprojektowaniem PCB*



pierwsza płytki PCB po zlutowaniu



montaż pierwszego prototypu



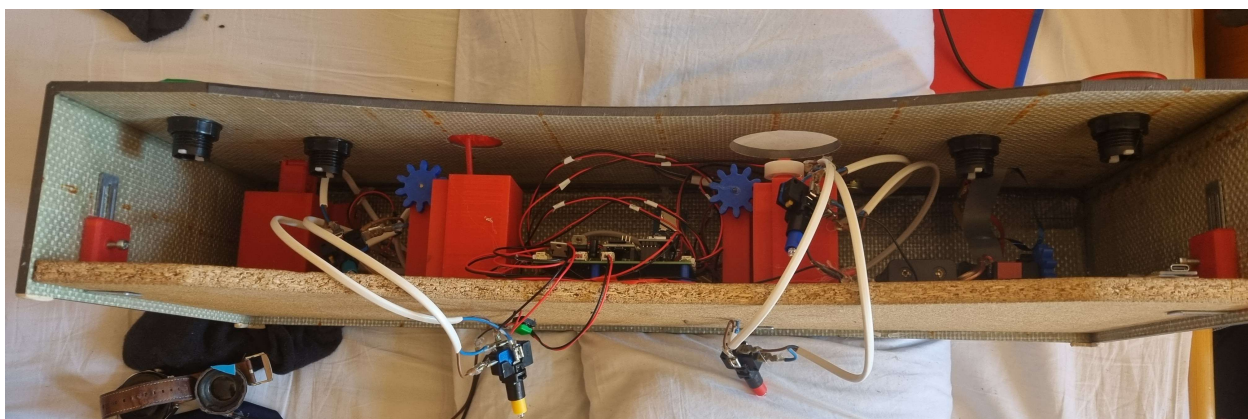
pierwszy prototyp



porównanie elementów mechanicznych prototypu i przedostatniej generacji



testowy montaż finalnego urządzenia



wnętrze urządzenia

